

٩

الجزء
الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وَأَرْزُقْنَا رَبَّنَا وَتَعَالَى الْعَالَمِينَ

الرياضيات

فريق التأليف:

أ. محمد غانم

أ. أماني الأخضر

أ. أشجان جبر

أ. قيس شبانة «منسقاً»

أ. عماد جمعة

أ. جهاد ابو جاسر

أ. هاشم أبو بكر

د. نسرین دویکات



قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج	د. صبري صيدم
نائب رئيس لجنة المناهج	د. بصري صالح
رئيس مركز المناهج	أ. ثروت زيد

الدائرة الفنية

الإشراف الإداري	أ. كمال فحماوي
التصميم الفني	عبد الناصر أبوشوشة
التحكيم العلمي	د. نبيل الجندي
مراجعة	د. سعيد عساف
التحرير اللغوي	رائد شريدة
الرسومات	سالم نعيم
المتابعة للمحافظات الجنوبية	د. سميرة النخالة

الطبعة السابعة

٢٠٢٦ م / ١٤٤٩ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَا التَّوْحِيدَ الْعَالِي



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

فاكس +970-2-2983250 | هاتف +970-2-2983280

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار وإعٍ لعدد من المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تألفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلاق بين المطلوب معرفياً وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إجزاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، واللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي

مركز المناهج الفلسطينية

تُعدّ مرحلة التمكين مرحلة تعليمية مهمة؛ كونها تأتي محصلة للمهارات الحياتية والكفايات التي امتلكها الطلبة من مرحلة التهيئة، وهي مرحلة تبدأ من الصف الخامس، وتنتهي بالصف العاشر، يميل الطلبة خلال هذه المرحلة إلى الاستقلالية في التفكير، والبحث، والاستقصاء؛ لذا ما ينبغي مراعاته إشراكهم في المناقشة، وحل المشكلات المطروحة التي يتمّ من خلالها بناء شخصية الطالب القادر على مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، في عالم مليء بالتغيرات التي تتطلب منه اكتساب روح المبادرة، والتكيف مع مستجدات العصر المتسارعة، بما يضمن له استكشاف المعارف وتوظيفها، وفي هذه المرحلة أيضًا، يتمّ تقديم المحتوى التعليمي بقلب عصري؛ ليكون امتدادًا للمحتوى الرياضي الذي تمّ في مرحلة التأسيس، ويستمرّ المنهاج المبني على الأنشطة أصلًا في ربط التعلم بالسياقات الحياتية بطريقة جاذبة محببة؛ لتكوين طالب متفاعل نشط، ينفذ الأنشطة والتمارين المتنوعة المطلوبة منه.

تشكّل العملية التعليمية التعلمية في هذه المرحلة الركيزة الأساسية في تمكين الطالب من الكفايات العامة للممارسة الرياضية والكفايات الفرعية المرتبطة بها وما تشمله من المفاهيم والمعارف والمهارات، وتوظيفها ضمن سياقات مناسبة، تقوم على التفكير النقدي وحل المشكلات الحياتية بطرق إبداعية، ولا يكون ذلك إلا بالقيام بأنشطة محفّزة، ومثيرة للتفكير، تحاكي البيئة الفلسطينية في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها، كما تمّ توظيف التكنولوجيا في تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة سلسلة جذابة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدرج في مستوى الأنشطة، بما يتناسب ومستويات الطلبة، والتعامل مع كل مستوى بما يضمن علاج الضعف، وصولًا لتنمية مهارات التفكير العليا لديهم.

تكوّن هذا الكتاب من أربع وحدات تعليمية، تناولت الوحدة الأولى: الأعداد الحقيقية والعمليات عليها، وبعض القواعد الأساسية في الأسس واللوغاريتمات. أما الوحدة الثانية، فتناولت العلاقات بأنواعها، وبعض خواص الاقترانات، لتكون مقدمة للاقترانات بعموميتها. وتناولت الوحدة الثالثة الهندسة والقياس، حيث قدمت المسافة بين نقطتين، ومعادلة الخط المستقيم. في حين قدّمت الوحدة الرابعة مفاهيم التشبث للبيانات المفردة والجداول التكرارية، إضافةً لتمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية.

أملنا بهذا العمل، وقد حققنا مطالب العملية التعليمية التعلمية كافة، من خلال منهاج فلسطيني واقعي منظم، وإننا إذ نضع بين أيديكم ثمرة جهد متواصل، وكلنا ثقة بكم معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس، وأولياء أمور، وخبراء ذوي علاقة في رفد هذا الكتاب بمقترحاتكم، وتغذيتكم الراجعة، بما يعمل على تجويده وتحسينه؛ لما فيه مصلحة الطلبة قادة المستقبل.

فريق التأليف

المحتويات

الوحدة الأولى: الأعداد الحقيقية	الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس
١-١ الأعداد الحقيقية ٤	١-٣ المسافة بين نقطتين ٧٤
٢-١ العمليات على الأعداد الحقيقية ٧	٢-٣ إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة ٧٧
٣-١ القيمة المطلقة ١٤	٣-٣ ميل الخطّ المستقيم ٨٠
٤-١ الأسس وقوانينها (١) ١٧	٤-٣ معادلة الخطّ المستقيم ٨٥
٥-١ الأسس وقوانينها (٢) ٢٢	٥-٣ اختبار ذاتي ٩٠
٦-١ اللوغاريتمات وقوانينها ٢٧	
٧-١ اختبار ذاتي ٣٢	
الوحدة الثانية: العلاقات والاقترانات	الوحدة الرابعة: الإحصاء
١-٢ الضرب الديكارتي ٣٨	١-٤ تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية ٩٦
٢-٢ العلاقة ٤١	٢-٤ مقاييس التشتت ١٠٠
٣-٢ خواصّ العلاقات ٤٥	٣-٤ الانحراف المعياري للجدول التكراري ١٠٥
٤-٢ الاقتران ٥٠	٤-٤ اختبار ذاتي ١٠٧
٥-٢ خواصّ الاقترانات ٥٤	
٦-٢ الاقتران الخطّي ٥٨	
٧-٢ تركيب الاقترانات ٦٢	
٨-٢ الاقتران النظير (العكسي) ٦٥	
٩-٢ اختبار ذاتي ٦٨	

الأعداد الحقيقية



الوحدة



أَتأملُ الصّورة: كيف استخدمت الأعداد في فن العِمارة ؟ أَصِفُ بعضاً من استخداماتها في الصّورة.

كفايات الممارسة الرياضية:

١. فهم المشكلة والمثابة في حلّها.
٢. التفكير الكميّ والمجرّد.
٣. بناء الحجج الرياضية.
٤. الدقّة الرياضيّة.

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين عليّ توظيف الأعداد الحقيقيّة، والعمليّات عليها، والأسس في الحياة العملية من خلال الآتي:

١. التّعرّف إلى مجموعة الأعداد الحقيقيّة.
٢. إجراء عمليّات حسابية على الأعداد الحقيقيّة.
٣. التّعرّف إلى خواصّ العمليّات الحسابية على الأعداد الحقيقيّة.
٤. التّعرّف إلى بعض خواصّ القيمة المطلقة.
٥. التّعرّف إلى الأسس وقوانينها.
٦. إجراء بعض العمليّات على الأسس.





نشاط (١): يصب نهر الأردن في البحر الميت، ومع ذلك يتناقص ارتفاع سطح مياه البحر الميت قرابة متر سنوياً؛ بفعل الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت مياه نهر الأردن.



عدد الأمطار التي يتناقصها البحر الميت

$$\text{خلال سنة ونصف} = 1 \frac{1}{2} \text{ م}$$

هذا العدد ينتمي إلى مجموعة

عدد الأمطار التي يتناقصها خلال سنتين

$$\text{و٤ أشهر} = \dots\dots\dots$$

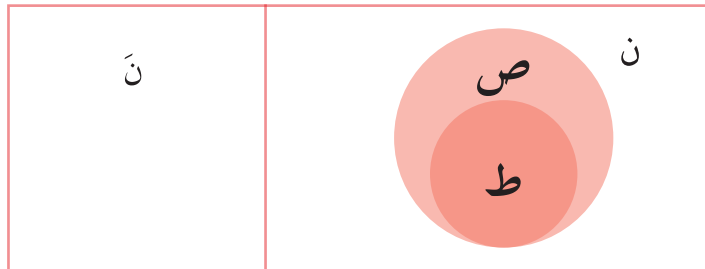
هذا العدد ينتمي إلى مجموعة

مجموعة الأعداد الناتجة من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية (ن)، ومجموعة الأعداد غير النسبية (ن) تُسمى مجموعة الأعداد الحقيقية، ويُرمز لها بالرمز ح، ونعبر عنها بالرموز



$$\text{ح} = \text{ن} \cup \text{ن}، \text{ وتُمثَّلُ بأشكال فن كما يأتي:}$$

الأعداد الحقيقية ح



حيث إن: ص: مجموعة الأعداد الصحيحة.

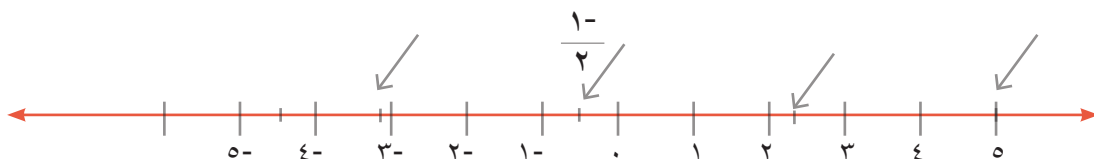
ط: مجموعة الأعداد الطبيعية.

نشاط تعاوني (٢): أصنّف الأعداد الآتية، حسب مجموعات الأعداد التي تنتمي إليها:



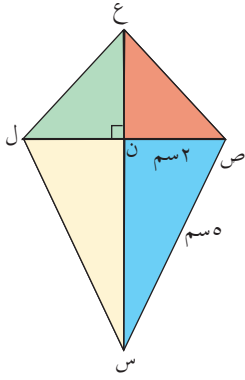
العدد	المجموعة	ط	ص	ن	ن	ح
-٦		×	✓	✓	×	✓
$1\frac{5}{9}$		×	×			
٠						
٠,٢٣						
٠,٦٨						
$\sqrt{2}$						
π						
$\sqrt[3]{-9}$						
$\frac{2}{5}$						
$\sqrt[3]{64}$						
٠,١٥١١٥١١١٥ →						

نشاط (٣): أمثلُ بشكل تقريبي الأعداد الحقيقية الآتية بنقاط على خط الأعداد: $\frac{1}{4}$ ، ٥ ، ٠,٣٢ ، π . وأكْمِلُ ترتيبها تصاعدياً:



الترتيب التصاعدي لهذه الأعداد: _____ ، $\frac{1}{4}$ ، _____ ، _____ .





نشاط (٤): أجد طول $\overline{ن س}$ في الشكل المجاور:



$$(ص س)^2 = (ص ن)^2 + (ن س)^2 \text{ (نظرية فيثاغورس)}$$

$$(ن س)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ن س$$

تمارين ومسابيل

١ أكتب جميع مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد حقيقي مما يأتي:

$$\frac{8}{25}, 2, 12121112 \rightarrow, \sqrt[3]{-}, \frac{5}{13}, \sqrt{100}, -0.7, \sqrt[3]{54}, 4, 5$$

٢ أمثل بشكل تقريبي الأعداد الحقيقية الآتية بنقاط على خط الأعداد:

$$\frac{1}{6} - \text{ (ج)}$$

$$\sqrt{5} \text{ (ب)}$$

$$2, 4 - \text{ (أ)}$$

٣ أقرن بين كل عددين حقيقيين فيما يأتي:

$$\frac{60}{15}, \sqrt[3]{64} \text{ (ج)}$$

$$0.2, -\frac{2}{9} \text{ (ب)}$$

$$\sqrt{24}, 5, 5 \text{ (أ)}$$

٤ (أ) هل جميع الجذور التربيعية أعداد غير نسبية؟ أوضّح بأمثلة عددية.

(ب) هل جميع الجذور التكعيبة أعداد غير نسبية؟ أوضّح بأمثلة عددية.

٥ يُسمّى المستطيل مستطيلاً مثاليًا إذا كان طوله يساوي طول قُطر المربع الذي طول ضلعه

عرض هذا المستطيل، فإذا علمت أنّ عرض الإطار الخارجي للوحة فنية مستطيلة الشكل

١م، أجد طول اللوحة؛ لتكون مستطيلاً مثاليًا.



١م

العمليات على الأعداد الحقيقية

(١-٢)

نشاط (١): مبنى نقابة المهندسين - فرع الخليل- يتوسطه مكعب يعلوه هرم زجاجي،



طول ضلع قاعدة أحد أوجهه ٣ أمتار، وطول الحافة

الجانبية له $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ متراً.

محيط الوجه الجانبي للهرم = ٣ + _____ + _____

= _____ متراً .

العدد الذي يمثل المحيط هو عدد _____

مساحة الوجه الجانبي للهرم = _____

تعريف: لأي عددين حقيقيين a ، b : $a - b = b + (-a)$

نشاط (٢): أكمل إيجاد $4\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 20\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$.



(ألاحظ أنني أجمع الحدود المتشابهة بعد تبسيطها) .

$3\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 5 =$ (لماذا؟)

= _____

نشاط (٣): ذهب علي بدراجته الهوائية إلى بحر غزة الذي يبعد عن منزله ٢ كم، ثم



سار مسافة ثلثي كيلو متر إضافية لشراء الذرة، ثم عاد إلى منزله من الطريق نفسه.

فإن: المسافة التي قطعها علي في الذهاب = _____ + _____ = _____ كم.

المسافة التي قطعها علي في العودة = _____ + _____ = _____ كم.

ماذا تلاحظ؟

نشاط (٤): يوضّح الجدول الآتي بعض خواصّ عمليّة الجمع على الأعداد الحقيقيّة، فإذا كان p ، b ، a أعداداً حقيقيّة، أكتبُ مثلاً عدديّاً يوضّح كلّ خاصيّة من الخواصّ المذكورة أدناه:



خواصّ عمليّة الجمع على الأعداد الحقيقيّة		
الخاصيّة	بالرموز	بمثال عدديّ
الانغلاق	$p + b \in \mathbb{R}$	$4 \in \mathbb{R}$ ، $\frac{1}{3} \in \mathbb{R}$ $4 + \frac{1}{3} = \frac{13}{3} \in \mathbb{R}$
التبديليّة	$p + b = b + p$	
التجميعيّة	$p + (b + a) = (p + b) + a$	
العنصر المحايد	$p + 0 = p = 0 + p$	
النظير الجمعيّ	$p + (-p) = 0 = p - p$	

نشاط (٥): أجدُ ناتج $10\sqrt{2} - 16\sqrt{2} + 4\sqrt{2}$ بأبسط صورة:



$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} - 10\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + 16\sqrt{2} - 10\sqrt{2}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} =$$

نشاط (٦): أجدُ قيمة s : $5\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + s$



$$s + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$\text{ومنها: } s + 0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$s = \underline{\hspace{2cm}}$$

نشاط (٧): أجد ناتج $\sqrt{90} \times \sqrt{250}$



$$\underline{\hspace{2cm}} \times \sqrt{10} = \sqrt{90} \times \sqrt{250}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} =$$

نشاط (٨): أكمل الجدول الآتي بكتابة اسم الخاصية، علماً أن $\mathbb{P}$ ، $\mathbb{B}$ ، $\mathbb{J}$ أعداد حقيقية:

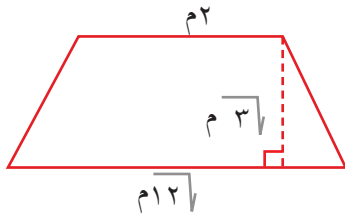


خواص عملية الضرب على الأعداد الحقيقية		
الخاصية	بالرموز	بمثال عددي
الانغلاق	$\mathbb{P} \times \mathbb{B} \in \mathbb{H}$	$2 \in \mathbb{H}$ ، $\sqrt{9} \in \mathbb{H}$ $2 \times \sqrt{9} \in \mathbb{H}$
	$\mathbb{P} \times \mathbb{B} = \mathbb{B} \times \mathbb{P}$	$\sqrt{18} \times 4 = 4 \times \sqrt{18}$
	$\mathbb{P} \times (\mathbb{B} \times \mathbb{J}) = (\mathbb{P} \times \mathbb{B}) \times \mathbb{J}$	$5 = 5 \times \frac{3}{4} \times 2$ $(5 \times \frac{3}{4}) \times 2 = 5 \times (\frac{3}{4} \times 2)$
العنصر المحايد	$\mathbb{P} = \mathbb{P} \times 1 = 1 \times \mathbb{P}$	$2,3 = 2,3 \times 1 = 1 \times 2,3$
	$1 = \frac{\mathbb{P}}{\mathbb{B}} \times \frac{\mathbb{B}}{\mathbb{P}} = \frac{\mathbb{B}}{\mathbb{P}} \times \frac{\mathbb{P}}{\mathbb{B}}$ $\mathbb{P} \neq \mathbb{B}$	$1 = \sqrt{7} \times \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \times \sqrt{7}$
	$(\mathbb{B} \times \mathbb{P}) \pm (\mathbb{J} \times \mathbb{P}) = (\mathbb{B} \pm \mathbb{J}) \times \mathbb{P}$	$(\sqrt{7} + 2) \times \frac{\sqrt{5}}{2}$ $(\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{5}}{2}) + (2 \times \frac{\sqrt{5}}{2}) =$

نشاط (٩): حوض نعنح على شكل شبه منحرف، ما مساحة شبه المنحرف الممثل



بالشكل المجاور؟



مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{2} \times (12 + 2) \times 3$ (لماذا؟)

$$= \frac{3}{2} \times (12 + 2)$$

$$= \left(12 \times \frac{3}{2} \right) + \left(2 \times \frac{3}{2} \right) = \text{متراً مربعاً.} \quad \text{(خاصية)}$$

نشاط (١٠): أكمل لإيجاد الناتج بأبسط صورة:



$$\frac{3}{2} = \frac{3}{2} \div \frac{2}{2} = \frac{3}{2} \div \frac{1}{1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \div \frac{2}{2} = \frac{1}{2} \div \frac{1}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{2}$$

ماذا تلاحظ؟

هل عملية القسمة عمليّة تجميعيّة على ح ؟ أوضّح بأمثلة عددية.

أفكر وأناقش

نشاط (١١): أكمل ما يأتي:



$$6 = 36 = 18 \times 2$$

$$= 3 \times 3 = 3 \times 3$$

$$= (5 + 8)(5 - 8)$$

هل يوجد جذور صماء في الناتج؟

نشاط (١٢): أوجدت زينب وليبية ناتج $\frac{18}{3\sqrt{3}}$ ، فكان كما يأتي:

ليبية	زينب
$\frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{\cancel{18}^6}{3\sqrt{\cancel{36}_6}}$	$\frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{18}{3\sqrt{3}}$
	$\frac{6}{3\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{3} = \frac{3\sqrt{6}}{3} \times \frac{6}{3\sqrt{6}} =$

هل الإجابتان متساويتان؟ _____ ، ما الفرق بين الحلين؟ _____

أتعلم: عملية تحويل الجذور الصماء في مقام عدد حقيقي إلى عدد نسبي يُسمَّى إنطاق المقام.

نشاط (١٣): أكمل كتابة المقدارين الآتيين بأبسط صورة:

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \times \frac{15}{\sqrt{6}} &= \frac{15}{\sqrt{6}} \\ (2) \quad \frac{\sqrt{7} + 2}{\sqrt{7} + 2} \times \frac{1}{\sqrt{7} - 2} &= \frac{1}{\sqrt{7} - 2} \end{aligned}$$

ملاحظة: العددان $\sqrt{7} + 2$ ، $\sqrt{7} - 2$ عددان مترافقان.

نشاط (١٤): أجد قيمة س بأبسط صورة في المعادلة $5 + 3\sqrt{5} = 2س$

$$5 + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 2س - 3\sqrt{5} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$5 = \underline{\hspace{2cm}} + 5$$

$$5 = 5$$

$$س = \frac{5}{3\sqrt{5} - 2}$$

$$س = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$س = 10 + 3\sqrt{5}$$

تمارين ومسابيل

١ أجد قيمة كل مما يأتي بأبسط صورة.

- أ $١,٩١ - ٠,٢$ ب $١١ + \sqrt{٢٥} -$ ج $\sqrt{٣٦} (\sqrt{٣} + \sqrt{١٢})$ د $(\sqrt{٦٣} + \sqrt{٧٥}) - \sqrt{٢٨}$ هـ $\sqrt{٨} - \sqrt{٢}$ ز $\frac{1}{\sqrt{٣٦}} \times \frac{\sqrt{١٤٤}}{\sqrt{٣٦}}$ ح $٢٠ \times \frac{6}{15} \times \sqrt[3]{٥٤}$ ط $(\sqrt{٤٨} + \sqrt{٣}) \sqrt{٢}$ ك $(\sqrt{٣} + ٢)(\sqrt{٣} - ٢)$ و $\sqrt[3]{٠,٠٤} - ١٢,٥ \times$

٣ ما اسم الخاصية المستخدمة فيما يأتي:

- أ $\sqrt[3]{٤} = ٠ + \sqrt[3]{٤}$ ب $٠ = \frac{٥١}{١٧} + ٣ -$ ج $\pi \ni ٤ + \pi$ د $٢ \times ٧ \ni \pi$ هـ $٣,٤^- = ٣,٤^- \times ١$ و $١ = \frac{1}{٣٠} \times \sqrt[3]{٩٠٠}$ ح $\pi \ni ٢$

٤ أفكر: أوضّح بأمثلة عددية ما يأتي:

- أ مجموعة الأعداد غير النسبية غير مغلقة على عملية الجمع. ب مجموعة الأعداد غير النسبية غير مغلقة على عملية الطرح. ج مجموعة الأعداد الحقيقية مغلقة على عملية الطرح.

٥ أكتب المقادير الآتية بأبسط صورة:

- أ $\frac{1}{\sqrt{٢}}$ ب $\frac{1 + \sqrt{٢}}{٤ + \sqrt{٢}}$ ج $\frac{\sqrt{١٤} - \sqrt{٢}}{\sqrt{١٤} + \sqrt{٢}}$

٦ أخلّ المعادلتين الآتيتين:

ب $\pi - 2s = 1 - s$

أ $\sqrt{2} = \sqrt{8} - s$

د $\frac{1}{2} - 3 = s = s + 0,3$

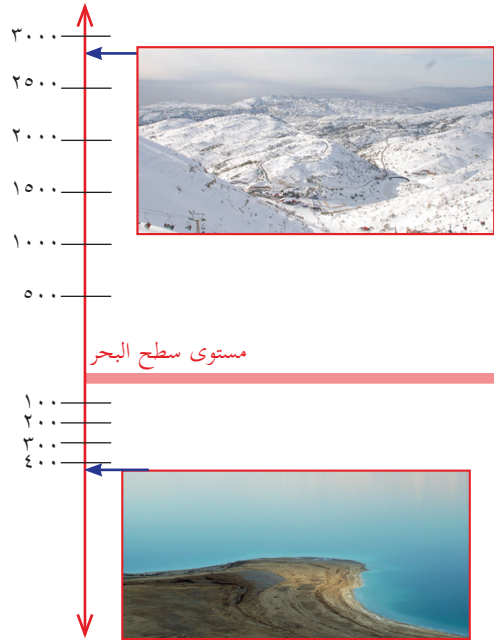
ج $2 = \sqrt{2} - s - \sqrt{2}$

٧ تتأثر سرعة الصّوت بدرجة حرارة الجوّ، وتستخدم المعادلة $v = 331 + 0,6t$ لإيجاد سرعة الصّوت (ع) متراً/ ثانية، بالاعتماد على درجة الحرارة السّلسيوسية (س). أجد سرعة الصّوت في الحالات الآتية، وأقارن بين سرعتين:

ب -50° سلسيوس

أ 37° سلسيوس

نشاط (١): جبل الشَّيخ يقع في سوريا ولبنان، القسم الجنوبي الغربي منه تحت



سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن هضبة الجولان السوريّة، وجزء منه مع سوريا ضمن مرتفعات الجولان التي تمّ تحريرها، أعلى قممه ترتفع ٢٨١٤م عن مستوى سطح البحر، ويقع البحر الميت بين الأردن وفلسطين، وينخفض ٤٢٠م تقريباً عن مستوى سطح البحر.

أعبر عن ارتفاع جبل الشيخ بعدد حقيقي:

$$\underline{\hspace{2cm}} = |2814|$$

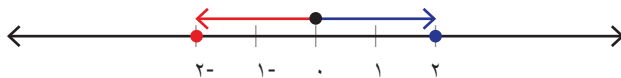
أعبر عن انخفاض البحر الميت بعدد حقيقي:

$$\underline{\hspace{2cm}} = |-420|$$

أتذكر

عدد الوحدات التي يعدها العدد الحقيقي p عن الصفر على خطّ الأعداد تُسمّى القيمة المطلقة للعدد الحقيقي p ، ويُرمز لها بالرمز $|p|$.

نشاط (٢): ألاحظ التمثيل على خطّ الأعداد



$$\underline{\hspace{2cm}} = |2|$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = |-2|$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = |-2| = |2|$$

ومنها:

تعريف:

إذا كان $p \in \mathbb{R}$ فإن $|p| = \begin{cases} p & , p \geq 0 \\ -p & , p < 0 \end{cases}$

مثال (١): أجد $| \sqrt{2} - 1 |$ ؟

الحل:



$$| \sqrt{2} - 1 | = (\sqrt{2} - 1) - 0 = \sqrt{2} - 1 \quad (\text{لماذا؟})$$

نشاط (٣): أكمل ما يأتي:



$$(١) \quad \sqrt{9} = \sqrt{3^2} = 3$$

$$(٢) \quad \sqrt{3^2} = 3$$

$$(٣) \quad \sqrt{7^2} = 7$$

$$(٤) \quad \sqrt{7^2} = 7$$

ماذا تلاحظ؟

أَتَعَلَّمُ : إذا كان s عدداً حقيقياً، فإن $\sqrt{s^2} = |s|$

مثال (٢): أجد قيمة / قيم s التي تحقق المعادلة $s^2 = 6$ ، باستخدام تعريف القيمة المطلقة:

الحل:

$$s^2 = 6$$

$$\sqrt{s^2} = \sqrt{6}$$

$$|s| = \sqrt{6} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$s = \pm \sqrt{6}$$

هل هناك طريقة أخرى لحل هذه المعادلة؟

تمارين ومسابيل

١ أجد قيمة ما يأتي:

ب $|0|$

أ $|5|$

د $|87 - 4|$

ج $|1,6|$

و $|\frac{\pi}{2}|$

هـ $|\sqrt{2} - \sqrt{3}|$

٢ أيهما أكبر $|\frac{1}{4}|$ أم $|\frac{1}{4} - 1|$ ، حيث 1 عدد حقيقي؟ ولماذا؟، (أ $\neq 0$)

٣ أجد قيم s التي تحقق كلاً من المعادلات الآتية باستخدام تعريف القيمة المطلقة:

ج $\sqrt{s+1} = 6$

ب $20 = (s+7)^2$

أ $s^2 = 3$

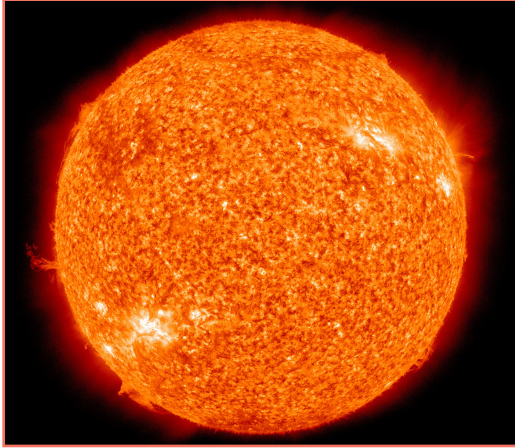
٤ أعط أمثلة عددية تبين خطأ العبارة: « إذا كان 1 ، b عددان حقيقيين

وكان $|a| > |b|$ ، فإن $1 > b$ ».

الأسس وقوانينها (١)

(٤-١)

نشاط (١): تمتاز فلسطين بأن معظم أيام السنة مشمسة، وتسعى الحكومة الفلسطينية



لترشيد استهلاك الكهرباء، واستغلال الطاقة الشمسية، وتشجع المواطنين على استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، فكمية الطاقة التي تطلقها الشمس تُفقد معظمها في طريقها إلى الأرض، ومع ذلك يصل الأرض في الثانية الواحدة ما قيمته ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٢٢ بليون) كيلو واط/ ساعة من الطاقة.

يمكن كتابة العدد ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ على الصورة ٢٢×١٠^٩ ، باستخدام الأسس، فالجزء

$١٠^٩$ مكتوب باستخدام الأسس، حيث يُسمّى العدد ١٠ الأساس، والعدد ٩ الأسس،

باستخدام الأسس، اكتب العدد ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بطريقة أخرى: _____

نشاط (٢): أحلّل الأعداد ٦٤ ، ٥٠٠ إلى عواملها الأولية:



$$٦٤ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^٦$$

$$_____ = ٥٠٠$$

$$_____ =$$

تعريف: إذا كان m عدداً حقيقياً، فإن $m^n = \underbrace{m \times m \times \dots \times m}_n$ ، حيث m هي الأساس، n الأسس.

نشاط (٣): أ) اكتب ما يأتي باستخدام الأسس:



$$٨^٤ = ٨ \times ٨ \times ٨ \times ٨$$

$$_____ = ١٠ \times ١٠ \times ١٠ \times ١٠ \times ١٠ \times ١٠$$

$$_____ = ٧^- \times ٧^- \times ٧^- \times ٧^-$$

نشاط (٤): أجد قيمة:



$$١. أ) ٣^٤ \times ٣^٢ = ٨١ \times ٩$$

$$=$$

$$ب) ٣^٦ =$$

$$=$$

$$٢. أ) ٤^٢ \times ٤^٣ = ١٦ \times ٦٤ =$$

$$ب) ٤^٥ =$$

$$=$$

ما العلاقة بين $٣^٢ \times ٣^٤$ ، $٣^٦$ ؟

ما العلاقة بين $٤^٢ \times ٤^٣$ ، $٤^٥$ ؟

أتعلم: إذا كان m عدداً حقيقياً، وكان n عددَيْن صحيحَيْن موجِبَيْن،
فإن $m^٢ \times m^٣ = m^{٢+٣}$.



نشاط (٥): أجد قيمة ما يأتي:



$$١) \frac{٧ \times ٧ \times ٧}{٧} = ٤٩ ، ٧^٢ =$$

$$٢) ٢^٢ \div ٢^٢ = ، ٢^٣ =$$

ماذا تلاحظ؟

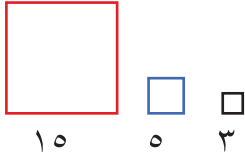


إذا كان m عدداً حقيقياً، وكان n عددَيْن صحيحَيْن موجِبَيْن،
فإنَّ $\frac{m}{n} = m^{-n}$ ، حيثُ $m \neq 0$.



نشاط (٦): (١) أجدُ قيمة $(2 \times 3)^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ ، $3^4 \times 2^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(٢) ما العلاقة بين مساحة مربع طول ضلعه ١٥ وحدة، وبين حاصل ضرب مساحتي مربعين، طول ضلع الأول ٣ وحدات، وطول ضلع الثاني ٥ وحدات؟



مساحة المربع الكبير = $\underline{\hspace{2cm}}$

مساحة المربع الأزرق = $\underline{\hspace{2cm}}$

مساحة المربع الأسود = $\underline{\hspace{2cm}}$

حاصل ضرب مساحتي المربعين الأسود والأزرق = $\underline{\hspace{2cm}}$

ماذا تلاحظ؟



إذا كان m ، b عددَيْن حقيقيَيْن، وكان n عدداً صحيحاً موجِباً،
فإنَّ $(b \times m)^n = b^n \times m^n$



نشاط (٧): أوجدَ حسام وعمرُ ناتج $\left(\frac{6}{2}\right)^3$ ، فكان كما يأتي:

عمرُ	حسام
$\frac{6 \times 6 \times 6}{2 \times 2 \times 2} = \frac{6^3}{2^3}$	$27 = 3^3 = \left(\frac{6}{2}\right)^3$
$27 = 3 \times 3 \times 3 =$	

ماذا تلاحظ؟



: إذا كان $\frac{a}{b}$ ، $\frac{c}{d}$ عددين حقيقيين، وكان a عدداً صحيحاً موجباً،

فإن $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ، حيث $b \neq 0$.



نشاط (٨): أكمل كتابة ما يأتي بأبسط صورة:

(أ) $(-3)^2 + 10 \times 4 = 9 + 40 =$

$=$

(ب) $\frac{(3 \times 2)^2}{(3 \times 2)^2} =$

(ج) $5 - \left(\frac{5}{5}\right)^2 =$

(د) $(-5 + 2)^2 - (-5 - 2)^2 =$

تعريف: إذا كان $\frac{a}{b}$ عدداً حقيقياً، حيث $b \neq 0$ ، فإن $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$.



نشاط (٩): أجد $\frac{2}{3}$ بطريقتين:

الطريقة الأولى: $\frac{2}{3} = 1$ (لماذا؟)

الطريقة الثانية: $\frac{2}{3} =$

$\frac{2}{3} =$

ومنها $\frac{2}{3} =$

تمارين ومسابيل

١ العدد جوجل (Googol): هو العدد الذي يُكتب على صورة ١ وعلى يمينه ١٠٠ صفر، اكتب هذا العدد باستخدام الأسس.

٢ اكتب الناتج بصورة أسية:

أ $10^6 \times 10^8$

ب $(-1, 3)^4 \times (-1, 3)^9$

ج $\frac{(76)^{11}}{(76)^0}$

٣ أجد ناتج ما يأتي بأبسط صورة:

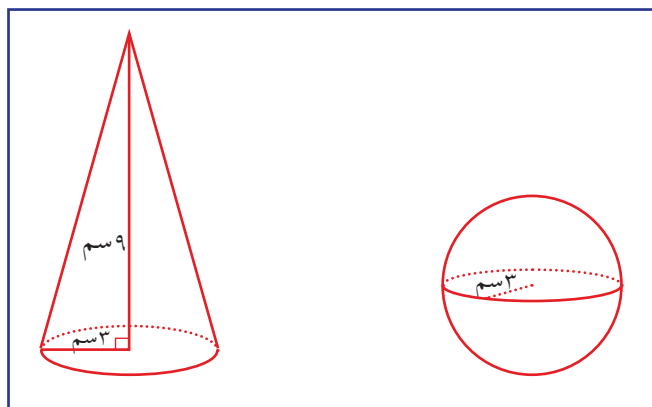
ب $2(8 \times 8) + 8$

أ $(\sqrt[3]{27} \sqrt{3})^3$

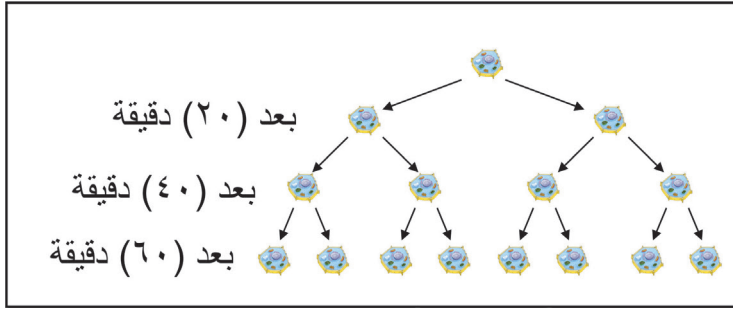
د $\left(\frac{\sqrt{8}}{3}\right)^3$

ج $(\sqrt[4]{7} - \sqrt[4]{3})^4$

٤ أجد الفرق بين حجم كرة، نصف قطرها ٣ سم وحجم مخروط، نصف قطر قاعدته ٣ سم، وارتفاعه ٩ سم، و (أعتبر أن $\pi = 3,14$). علماً بأن حجم الكرة $= \frac{4}{3} \pi r^3$



نشاط (١): تحذّر وزارة الصحة الفلسطينية من انتشار الأمراض البكتيرية، مثل مرض



(مخطط يُظهر كيفية تضاعف إحدى خلايا البكتيريا)

الحمى المالتية؛ كونه مرضاً بكتيرياً من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، فهو يصيب الإنسان بعد انتقال الجرثومة له من الحيوان، فتناول الحليب ومشتقاته دون غليه جيداً قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بهذا المرض.

أكمل الجدول الآتي:

الزمن (ساعة)	٠	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	١	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	٢
الانقسام	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦
عدد خلايا البكتيريا	١	٢	٤	٨	١٦	٣٢	٦٤
عدد خلايا البكتيريا (باستخدام الأسس)	٢ ^٠	٢ ^١	٢ ^٢	٢ ^٣	٢ ^٤	٢ ^٥	٢ ^٦

عدد خلايا البكتيريا بعد الانقسام الثاني = ٤ = ٢^٢

عدد خلايا البكتيريا بعد ٢ ساعة = ٣٢ = ٢^٥، ألاحظ أنه يمكن التعبير عن عدد البكتيريا بعد الانقسام n ، باستخدام الأسس على الصورة: ٢ ^{n} .

العلاقة بين عدد البكتيريا بعد ساعتين ٢^٢، وعددها بعد ساعة ٢^١.

أناقش

نشاط (٢): كَلِّفَ المعلمُ محموداً وصُهيياً إيجاد قيم المقدارين $\left(\frac{1}{2}\right)^6$ ، $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^3$:



صهيب	محمود
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^6$	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^3$
$\frac{1}{64} =$	$\frac{1}{64} =$
ماذا تلاحظ؟	

أَتَعَلَّمُ : إذا كان p عدداً حقيقياً، $p \neq 0$ ، وكان m ، n عددَيْنِ صحيحَيْنِ،
فإنَّ $(p^m)^n = p^{m \times n}$

نشاط (٣): أجدُ ناتج ما يأتي:

$$\underline{\hspace{2cm}} = {}^6(2) = {}^2({}^3 2) = (1)$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = {}^3({}^2({}^{-2} 6)) = (2)$$

نشاط (٤): أكْمِلُ النَّمطَ في كُلِّ ممَّا يَأْتِي:

(١) $\dots, {}^2-10, {}^1-10, {}^0-10, {}^1-10, {}^2-10, {}^3-10, \dots$

(٢) $\dots, \frac{1}{100}, \frac{1}{10}, 1, 10, 100, 1000, \dots$

ماذا تلاحظ؟، وما قيمة ${}^3-10$ ، ${}^2-10$ ، ${}^1-10$ ؟

أَتَعَلَّمُ : إذا كان p عدداً حقيقياً، $p \neq 0$ ، وكان n عدداً صحيحاً موجباً،

فإنَّ $p^{-n} = \frac{1}{p^n}$



نشاط (٥): أ) أكمل لإيجاد $(3)^{-2}$ = _____

ب) إذا كان $\sqrt{2} = ل$ ، $م = ٣$ ، أجد:

$$_____ = \frac{ل^٢}{م} = \frac{ل^٢}{٣}$$



نشاط (٦): أي من الجمل الآتية صحيحة، وأيها خاطئة، مع التوضيح؟

(١) $(-٨)^{-١} = ٨^{-١}$: خاطئة؛ لأن $\frac{1}{٨}$ لا يساوي -٨ .

(٢) $٢^{-١} \times ٢^{-١} = ٢^{-٢}$: _____

(٣) $(-٢)^{-١} = ٢$: _____

أتعلم : ١- إذا كان $م$ عدداً حقيقياً موجباً، وكان $م^٢ = م^٣$ ، فإن $س = م$ ، $١ \neq م$
٢- قوانين الأسس السابقة صحيحة للقوى الكسرية.



نشاط (٧): أ) أجد $\frac{1}{٢} + \frac{1}{٢} = \frac{1}{٢} \times \frac{1}{٢} = \frac{1}{٢}$: (١)

$$_____ =$$

(٢) $\sqrt[٥]{٥ \times ٥} = \sqrt[٥]{٥} \times \sqrt[٥]{٥}$. _____

(٣) $\frac{٢}{٢} = \frac{٢}{٢} \times \frac{٢}{٢} = \frac{٢}{٢}$. _____

(٤) $\sqrt[٣]{٣ \times ٣ \times ٣} = \sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣} \times \sqrt[٣]{٣}$. _____

ماذا تلاحظ؟

أتعلم : إذا كان $م$ عدداً حقيقياً موجباً، وكان $م$ ، $م$ عددان صحيحين موجبين،
فإن $م^{\frac{1}{٢}} = م^{\frac{١}{٢}}$ ، $م^{\frac{١}{٢}} = م^{\frac{١}{٢}}$ ، يُسمى $م$ دليل الجذر.

نشاط (٨): أجدُ ناتج ما يأتي:



$$\underline{\hspace{2cm}} = \sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-27)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \sqrt[3]{64} = \underline{\hspace{2cm}}$$

الصّورة العلميّة لكتابة الأعداد:

عندما نتعامل مع أعداد كبيرة جداً، أو أعداد صغيرة جداً، وخصوصاً في العلوم، فإنّه يمكن كتابتها بطريقة تسهّل علينا إجراء عمليات حسابية على هذه الأعداد، وذلك بكتابتها بالصّورة العلميّة. يبلغ حجم الأرض تقريباً ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ميلاً مكعباً، فيكون حجم الأرض $2,59 \times 10^{11}$ ميلاً مكعباً*، وهذه الصّورة تُسمّى الصّورة العلميّة.

أَتَعَلَّمُ : يكون العدد 10×10^3 على الصّورة العلميّة، إذا كان 10^3 عدداً حقيقياً أكبر من أو يساوي ١، وأقلّ من ١٠، ب عدد صحيح.

نشاط (٩):



(١) تنمو أظافر الانسان بمعدل ٠,٠١٢٣ سم تقريباً كل يوم. اكتب هذا العدد على الصّورة العلميّة:

$$\square \cdot 10 \times 1,23 = 0,0123$$

(٢) يبعد القمر عن الأرض ٣٨٠٠٠٠ كيلو متراً تقريباً. اكتب بعد القمر عن الأرض بالصّورة العلميّة:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 380000$$

* الميل: ١٦٠٩,٣ متراً

تمارين ومسابيل

١ أجد ما يأتي بأبسط صورة:

أ $\frac{{}^6(١٢٣)}{{}^٥(١٢٣)}$

ج $٣-({}^٢-٣)$

هـ ${}^٢((\sqrt{٣}-١))$

ب $١-٥$

د $\frac{1}{٧}(-١٢٨)$

و $(٩)^{\frac{1}{٥}}$

٢ أكتب المقادير الآتية بأبسط صورة:

أ $(٣ \text{ س } {}^٢\text{ص} {}^٣\text{ع})$

٣ أكتب بالصورة العلميّة:

ب $\frac{{}^٢({}^٤\text{م}٣)}{{}^٥\text{م}}$

أ قطر القمر البالغ ٣٤٧٦٠٠٠ م تقريباً.

ب $١٠ {}^{٣٩} - ١٠ {}^{٣٧}$

نشاط (١): قررت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تصميم مجموعة لمدارس التعلم الذكي، بحيث اشترطت عل كل عضو إضافة عضو آخر كل أسبوع. إذا بدأت المجموعة بـ (١٠) أعضاء، أكمل الجدول الآتي:

عدد الأيام	٠	٧	١٤	٢١	٢٨		
عدد الأعضاء	١٠	٢٠		٨٠		٣٢٠	

عدد الأعضاء بعد ٥٦ يوماً = عضواً.

يبلغ عدد الأعضاء ٣٢٠ عضو بعد يوماً تقريباً.

عدد الأيام ليصبح عدد أعضاء المجموعة ١٢٨٠ عضو.
عدد الأعضاء بعد شهرين من تصميم المجموعة.

أناقش

نشاط (٢):

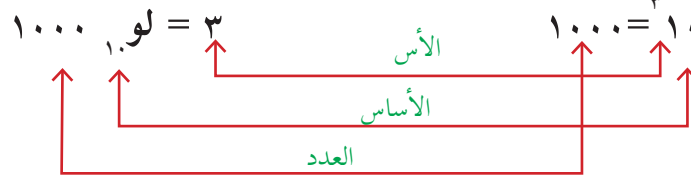
أكمل الجدول الآتي:

المقدار	٣٢	٢-٣	$\frac{٢}{٨}$	٠٤	$٧٥ \div ٩٥$	$\frac{١}{٢}$	١٠٤×٣٤
قيمة المقدار	٨	$\frac{١}{٩}$					

تعريف: إذا كان $a = b$ ، حيث $a, b \in \mathbb{R}$ ، نسمي a لوغاريتم العدد b للأساس a ، ويُعبّر عنه رياضياً: $\log_a(b) = x$ (الصورة اللوغاريتمية)، ويُقرأ لوغاريتم b للأساس a يساوي x . المثال الآتي يوضح العلاقة بين الصورة الأسية، والصورة اللوغاريتمية:

الصورة اللوغاريتمية

الصورة الأسية



نشاط (٣): أكمل الجدول الآتي بما يناسبه:

$1 = 10^0$	$\frac{1}{81} = 10^{-4}$		$8 = 10^2$	الصورة الأسية
$0 = 10^1$		$4 = 10000_{10}$	_____	الصورة اللوغاريتمية

نشاط (٤): أحوّل الآتي من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية:

- (أ) $3 = 10^3$ (ب) $2 = 10^2$ (ج) $1 = 10^3$
- (د) $1 = 10^5$ (هـ) $81 = 10^3$ (و) $32 = 10^2$
- (ز) $10^3 = 1$ (ح) $10^2 = \text{_____}$ (ط) $10^1 = \text{صفر}$
- (ك) $10^1 = \text{_____}$ (ل) $10^8 = 4$ (م) $10^3 = 32$

ماذا تلاحظ؟

لو $10^1 = 1$ ، لو $10^0 = \text{صفر}$ ، لو $10^2 = 100$



نشاط (٥): أجد قيمة اللوغاريتمات الآتية:

- (١) لو $10^2 = 100$
- (٢) لو $10^{\sqrt{100}} = \text{_____}$
- (٣) لو $10^{\frac{1}{9}} = \text{_____}$

نشاط (٦): أكْمِلُ الجدول الآتي ثم أُجيب عما يليه:



٣٢	١٦	٨		٢	س
٥	٤	٣	٢	١	لوم (س)
	٢			$\frac{1}{2}$	لوم (س)

$$\begin{aligned}
 (١) \quad \text{لوم } (٢ \times ٤) &= \text{لوم } (٨) = ٣, & \text{لوم } (٢) + \text{لوم } (٤) &= ٣ = ٢ + ١ \\
 (٢) \quad \text{لوم } (٢ \times ٨) &= \text{لوم } (٨) = \underline{\hspace{2cm}}, & \text{لوم } (٢) + \text{لوم } (٨) &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 (٣) \quad \text{لوم } (٢ \times ٤) &= \text{لوم } (٤) = \underline{\hspace{2cm}}, & \text{لوم } (٢) + \text{لوم } (٤) &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 (٤) \quad \text{لوم } (٢ \times ٨) &= \text{لوم } (٨) = \underline{\hspace{2cm}}, & \text{لوم } (٢) + \text{لوم } (٨) &= \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

ماذا تلاحظ؟

إذا كان س، ص عددَيْن حقيقيَّين موجِبَيْن، وكان لوم عدداً حقيقياً موجِباً غير الواحد، فإن: $\text{لوم (س} \times \text{ص)} = \text{لوم (س)} + \text{لوم (ص)}$.



نشاط (٧): أكْمِلُ الجدول الآتي ثم أُجيب عما يليه:



	٨١	٢٧		٣	س
٥			٢	١	لوم (س)

$$(١) \quad \text{لوم } \left(\frac{٨١}{٢٧}\right) = \text{لوم } (٣) = ١, \quad \text{لوم } (٨١) - \text{لوم } (٢٧) = ١ = ٣ - ٢$$

$$(٢) \quad \text{لوم } \left(\frac{٢٤٣}{٩}\right) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{لوم } (٢٤٣) - \text{لوم } (٩) = \underline{\hspace{2cm}}$$

ماذا تلاحظ؟



إذا كان s ، v عددَيْن حقيقيَّين موجِبَيْن، وكان m عدداً حقيقياً موجباً غير الواحد،
فإن: $\text{لوم } \left(\frac{s}{v}\right) = \text{لوم } (s) - \text{لوم } (v)$

نشاط (٨): قام كل من عمر وندى بإيجاد قيمة كلٍّ من: $\text{لوم } (3 \times 3)$ ، $\text{لوم } (3)^2$ ، كالآتي:



عمر	ندى
$\text{لوم } (3)^2 = 2 \text{ لوم } 3$	$\text{لوم } (3 \times 3) = \text{لوم } (3) + \text{لوم } (3)$
$2 = 1 \times 2 =$	$2 = 1 + 1 =$

ماذا تلاحظ؟



إذا كان v عدداً حقيقياً موجباً، فإن: $\text{لوم } (v)^2 = m \text{ لوم } (v)$ ، بحيث $m \in \mathbb{H}^*$.

نشاط (٩): أكتب كل ممّا يأتي بصورة لوغاريتم واحد:



$$(1) \text{ لوم } (8) - \text{لوم } (v) = \text{لوم } \left(\frac{8}{v}\right)$$

$$(2) \text{ لوم } (4) + \text{لوم } (s) - \text{لوم } (3) = \text{لوم } (2) - \text{لوم } (4s) = \text{لوم } (2) - \text{لوم } (4) - \text{لوم } (s) = \text{لوم } (2) - \text{لوم } (4) - \text{لوم } (s)$$

نشاط (١٠): إذا كان $\text{لوم } (7) = 2,81$ ، أجد قيمة كل مما يأتي:



$$(1) \text{ لوم } (28) \quad (2) \text{ لوم } (7)^2 \quad (3) \text{ لوم } (3,5)^2$$

$$(1) \text{ لوم } (28) = \text{لوم } (7 \times 4) = \text{لوم } (7) + \text{لوم } (4) = 2,81 + 2 = 4,81$$

$$(2) \text{ لوم } (7)^2 = \text{لوم } (7) \times \text{لوم } (7) = 2,81 \times 2,81 = 7,8961$$

$$(3) \text{ لوم } (3,5)^2 = \text{لوم } (3,5) \times \text{لوم } (3,5) = 2,81 \times 2,81 = 7,8961$$

$$= \text{لوم } (3,5)^2 = \text{لوم } (3,5) \times \text{لوم } (3,5) = 2,81 \times 2,81 = 7,8961$$

تمارين ومسابيل

١ أحسب قيمة كل من:

أ. لو_٢(٦٤) ب. لو_٣(٨١)

٢ أحوّل من الصّورة الأسّيّة إلى اللّوغاريتميّة:

أ. $16 = 2^4$ ب. $10 = 10^1$

٣ أحوّل من الصّورة اللّوغاريتميّة إلى الصّورة الأسّيّة:

أ. لو_٢ ١ = ٠ ب. لو_{١٠} (٠,٠٠١) = -٣

٤ إذا كان لو_٢(٧) = ٢,٨١ ، لو_٢(٥) = ٢,٣٢ ، أجد قيمة ما يأتي:

أ. لو_٢(٣٥) ب. لو_{١٠}($\frac{7}{10}$)

٥ أجد قيمة كلّ ممّا يأتي:

أ. لو_٢ ٣٢ + لو_٢ ٢ ب. لو_٢(٨١) - لو_٢(٩) ج. لو_٢(٥) - لو_٢(٢)

٦ أجد مفكوك كلّ لوغاريتم ممّا يأتي، حيث س، ص عددان حقيقيّان موجبان:

أ. لو_٢($\frac{س}{ص}$) ب. لو_٢(٣س)

١ أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١ أيّ الأعداد الآتية يمثل عددا نسبيا؟

- أ) $1,47447 \rightarrow$ (ب) $\sqrt{10}$ (ج) $0,23$ (د) $\sqrt[3]{2}$

٢ ما قيمة المقدار $(\sqrt{5} - 8)$ $(\sqrt{5} - 8)^{-4}$ ؟

- أ) ٠ (ب) ٤ (ج) ١ (د) ٣

٣ أيّ الأعداد الآتية تمثل عدداً غير نسبي؟

- أ) $\sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3}$ (ب) ٣,١٤ (ج) $\sqrt{24}$ (د) ١,٦

٤ ما الصورة الأسية الصحيحة المكافئة للمقدار $\frac{2 \times 2 \times 2}{7 \times 7 \times 7}$ ؟

- أ) $7^3 \times 2^4$ (ب) $7^{-3} \times 2^3$ (ج) $\frac{2^3}{7^{-4}}$ (د) $7^{-4} \times 2^{-3}$

٥ ما الصورة العلمية للعدد ٠,٠١٣٢؟

- أ) $1,32 \times 10^{-2}$ (ب) 132×10^{-4} (ج) $1,32 \times 10^{-2}$ (د) $13,2 \times 10^{-3}$

٦ إذا كانت $\sqrt{5} + 3 = 8$ ، $\sqrt{5} - 3 = 2$ فما قيمة $(\sqrt{5})^2$ ؟

- أ) ٤ (ب) ١٦ (ج) ٨ (د) ٣٢

٧ أيّ الأعداد التالية ينتمي إلى ن؟

- أ) $\sqrt{196}$ (ب) $\sqrt[3]{343}$ (ج) $\sqrt[3]{8}$ (د) $\sqrt[3]{64}$

٨ ما العبارة الصحيحة من بين العبارات الآتية؟

- أ) $1 = (8)^{-1}$ (ب) $\frac{1}{9} = (3)^{-2}$ (ج) $3 = 3^{-1}$ (د) $3 = \sqrt[3]{27}$

٩

إذا كان لو ($\frac{1}{س}$) = ٣ ، كان لو (ص) = ١٢ ، فما قيمة لو (ص س) ؟

(د) ١٨

(ج) ٣

(ب) ٣٦

(أ) ٩

٢ جد الناتج بأبسط صورة:

$$(أ) = \frac{9^9 \times 9^9}{9^7} = (ب) \sqrt[3]{(\sqrt{12} + \sqrt{27}) \sqrt{3}}$$

$$(ج) = \sqrt{12,5} \times \sqrt{0,4} = (د) \frac{18}{\sqrt[3]{6}}$$

$$(هـ) = \sqrt{125} + \left| \frac{1}{2} \right| = (ز) \left(\frac{2}{3} \right)^2 \times \frac{1}{2} (27)$$

$$(ح) = \sqrt{20} - (\sqrt{5} + \sqrt{45})$$

٣ مثلث مساحته = $\frac{3 - \sqrt{2}}{2}$ وحدة مربّعه، وارتفاعه = $\sqrt{2} + ١$ وحدة طول جد طول قاعدته.

٤ أ- تبعد الشمس عن الأرض حوالي $١,٥ \times ١٠^8$ كم. إذا كانت سرعة الضوء حوالي $١,٨ \times ١٠^8$ كم في الدقيقة، فأوجد الزمن اللازم لكي يصل ضوء الشمس إلى الأرض مستخدماً القانون:

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \text{الزمن}$$

ب- تبلغ أقصر مسافة بين الشمس والقمر حوالي $٣,٦ \times ١٠^8$ كم. أوجد الزمن اللازم كي يصل ضوء الشمس إلى القمر.

٥ أ- أكتب قيمة لـ $\sqrt[n]{٥}$ بحيث يكون $\sqrt[n]{٥}$ عدداً نسبياً؟

ب- قدّر أحد الطلاب $\sqrt{٩+١٦}$ وحصل على الإجابة ٧. ما الخطأ الذي وقع فيه الطالب؟

٦ قسّم أحد المعلمين طلبة الصف التاسع وعددهم ٢٠ طالباً إلى مجموعتين؛ بحيث أعطى عشرة طلبة بطاقات كُتِبَ على كلّ منها أحد حروف اللّغة العربية، وأعطى العشرة الآخرين بطاقات كُتِبَ على كلّ منها أحد الأرقام من ٠ إلى ٩ (من دون تكرار)، وكلّفهم بوضع بطاقات الأحرف مع ما يساوي قيمها من بطاقات الأرقام، وفّق المعادلات الآتية:

س + س + س = ع	ص + ل = ص	س ٢ = ع	و + س = ع
ف - و = م	$ز = \frac{ت}{هـ}$ (هـ < ز)	ز × م = ز	

- ١- ما القيمة العددية لكل حرف، برر إجابتك بذكر الخاصية التي اعتمدت عليها.
- ٢- استخدم العمليات الأربعة، إضافةً للبطاقات، للتعبير عن مقدار جبري قيمته العددية تساوي ٢٥. (أكتب أكبر عدد من الحلول)

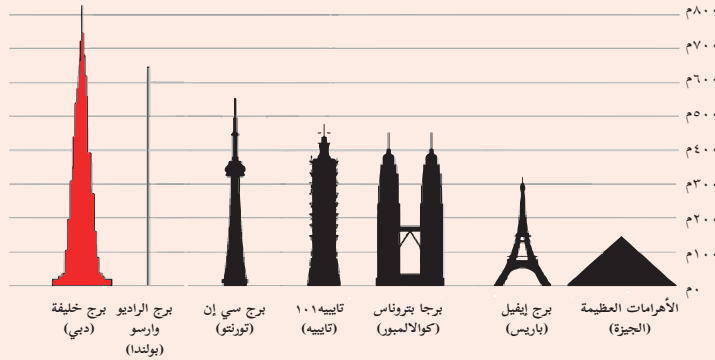
أقيّم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:



المهارة	مرتفع	متوسط	دون المتوسط
تمييز مجموعة الأعداد الحقيقيّة وعلاقتها مع مجموعة الأعداد الأخرى.			
إجراء عمليّات حسابية على مجموعة الأعداد الحقيقيّة.			
توظيف خصائص العمليّات الحسابية على الأعداد الحقيقيّة في مواقف حياتية.			
توظيف بعض خواصّ القيمة المطلقة في مواقف حياتية.			
توظيف الأسس وقوانينها في حل مشكلات حياتية.			
توظيف اللوغاريتمات وقوانينها في مواقف حياتية.			

مشروع الوحدة:

المعادلة $1,23 = \sqrt{e}$ تُمثّل المسافة (ف) بالميل* التي يمكن رؤيتها من قمة بناء، ارتفاعه (ع) قدماً**



أحدّد المسافة ف التي يمكن رؤيتها من قمة كلّ مَعْلَم؟

أَكْتُبْ المسافات (بالميل، وبالكيلو متر).

أرسمُ مخططاً تقريبياً لبرج أحلمُ أن يُبنى في محافظتي، وأحدّد مساحة قاعدته، وارتفاعه، وعدد طوابقه، ثمَّ أجِدُ المسافة ف التي يمكن رؤيتها من قمة هذا البرج.

www.Nlvm.com

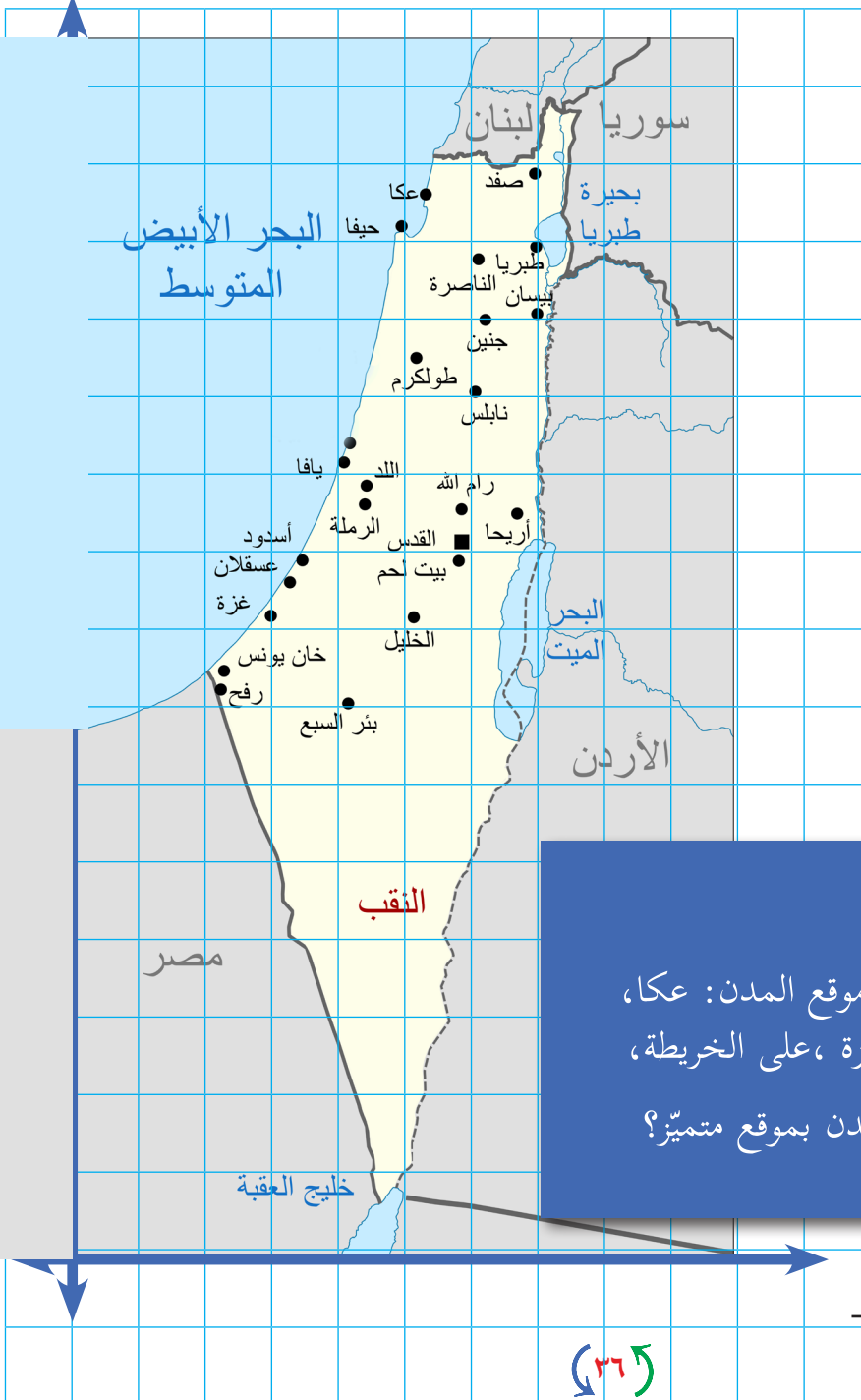
Microsoft mathematics

روابط وبرامج مقترحة

* ١ كم = ٠,٦٢ ميل. ** ١ = ٣,٢٨ قدم

العلاقات والاقترانات

الوحدة



أتأملُ الصورة:

كيف تستطيع وصف موقع المدن: عكا،
وحيفا، وعسقلان، وغزة، على الخريطة،
وهل تشترك هذه المدن بموقع متميّز؟

كفايات الممارسة الرياضية:

١. فهم المشكلة والمثابة في حلّها.
٢. التفكير الكمي والمجرد.
٣. بناء الحجج الرياضية ونقدها.
٤. النمذجة الرياضية.
٥. الدقة الرياضية.

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف العلاقات والاقترانات في الحياة العملية من خلال الآتي:

١. إيجاد حاصل الضرب الديكارتّي لمجموعتين رياضيتين.
٢. التّعرف إلى مفهوم العلاقة الرياضية.
٣. تمثيل علاقة رياضية بـ (مخطط سهمي، المستوى الديكارتّي، ...).
٤. التّعرف إلى خواصّ العلاقات: انعكاس، تماثل، تعدّي، تكافؤ.
٥. التّعرف إلى مفهوم الاقتران.
٦. إيجاد المجال، والمجال المقابل، والمدى لاقتران مُعطى.
٧. التّعرف إلى أنواع الاقترانات.
٨. إيجاد قاعدة تركيب اقترانين.
٩. إيجاد اقتران النظير (العكسي) لاقتران مُعطى.

نشاط (١): تشتهر بعض المدن الفلسطينية بصناعة الملابس، ويُنتج أحد المصانع تشكيلة من القمصان التي تتميز بألوان وقياسات مختلفة، أحد التصاميم التي يُنتجها المصنع (٣٨، أحمر)، كما في الجدول الآتي:



القياس	اللون	أحمر	أخضر	أصفر
٣٨		(٣٨، أحمر)	(٣٨، أخضر)	(،)
٤٠				
٤٢				

— أكمل الجدول.

— هل الأزواج المرتبة في الجدول تمثل كل التصاميم؟

نشاط (٢): لتكن $A = \{2, 4, 6\}$ ، $B = \{7, 8\}$ ، مجموعة جميع



الأزواج المرتبة التي مسقطها الأول ينتمي للمجموعة أ، ومسقطها الثاني ينتمي للمجموعة

ب، هي: $\{(2, 7), (2, 8), (4, 7), (4, 8), (6, 7), (6, 8)\}$.

لتكن أ، ب مجموعتين غير خاليتين، فحاصل الضرب الديكارتِي للمجموعتين أ،

ب الذي يُرمز له بالرمز $A \times B$ ، هو: مجموعة جميع الأزواج المرتبة (س، ص)،

حيث س تنتمي للمجموعة أ، ص تنتمي للمجموعة ب،

وبالرموز $A \times B = \{(s, v) : s \in A, v \in B\}$

تعريف (١):

نشاط (٣): إذا كانت $أ = \{١، ٢، ٣\}$ ، $ب = \{٦، ٨\}$



فإن $أ \times ب = \{(١، ٦)، (١، ٨)، (٢، ٦)، (٢، ٨)، (٣، ٦)، (٣، ٨)\}$.

$ب \times أ = \{(٦، ١)، (٦، ٢)، (٨، ١)، (٨، ٢)\}$

هل $أ \times ب = ب \times أ$ ؟ أفسّر إجابتي.

نشاط (٤): إذا كانت $أ = \{٢، ٤، ٦\}$ ، $ب = \{٤، ٥\}$ ، أكمل:



$أ \times أ = \{(٢، ٢)، (٢، ٤)، (٢، ٦)، (٤، ٢)، (٤، ٤)، (٤، ٦)، (٦، ٢)، (٦، ٤)، (٦، ٦)\}$.

$أ \times ب = \{$

$\} = (ب \cup أ) \times$

عدد عناصر $أ \times أ$

عدد عناصر $أ \times ب$

أتعلم: عدد عناصر المجموعة $أ \times ب$ = عدد عناصر المجموعة $أ \times$ عدد عناصر المجموعة $ب$.



لتكن $(س، ص) = (ع، ل)$ ، فإن $س = ع$ ، $ص = ل$ ، والعكس صحيح.

تعريف (٢)

نشاط (٥): إذا علمت أن $(س - ١، ٧) = (٩، ص - ١)$ ، أجد قيمة $س$ ، $ص$:



_____ = ٧

_____ = ص

س - ١ = ٩

ومنها: س = ١٠

نشاط (٦):



إذا علمت أن $(س^٢، ٧) = (٤٩، ص + ٨)$ ، أجد قيمة $س$ ، $ص$:

$$س^٢ = ٤٩$$

$$س = \pm \sqrt{٤٩}$$

$$\pm = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ص + ٨$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ص$$

تمارين ومسابيل

١ إذا كانت $أ = \{٢، ٤، ٦\}$ ، $ب = \{٣، ٥\}$ ، أضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (×) بجانب العبارة الخاطئة في كل مما يأتي:

أ $(٣، ٢) \ni أ \times ب$ _____ ب $(٤، ٦) \ni أ \times ب$ _____

ج $(٤، ٤) \ni أ \times أ$ _____ د $(٢، ٣) \ni ب \times أ$ _____

٢ إذا كانت $أ = \{١، ٢، ٣\}$ ، $ب = \{٢، ٤، ٦\}$ ، $ج = \{-٣، ٤\}$ ، أجد:

أ $أ \times ب$. ب $أ \times ج$.

ج $(أ \times ب) \cup (أ \times ج)$. د $أ \times (ب \cup ج)$.

٣ إذا كانت $أ = \{٣، ٥، ٧، ٩\}$ ، $ب = \{س : س عدد طبيعي محصور بين ٤، ٢٣\}$ ،

ويقبل القسمة على ٥ دون باقٍ، ما عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتية $أ \times ب$ ؟

٤ أجد قيم $س$ ، $ص$ الحقيقية التي تحقق:

أ $(س + ٣، ص - \frac{١}{٢}) = (\frac{٣}{٢}، ٧)$. ب $(س، ص^٢) = (٢س - ٢، ١)$.



نشاط (١): يعد الحق في إدارة الشؤون العامة من الحقوق الأساسية للمجتمعات، تعاني بعض القرى الفلسطينية من شح في الطاقة الكهربائية، فقامت إحدى البلديات برصد عدد المصابيح المضاءة، والطاقة المستهلكة في أحد المنازل لمدة ستة أيام؛ لأغراض دراسة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، فكانت النتائج كما في الجدول الآتي:

عدد المصابيح (س)	٨	٦	٥	٤	٣	٢
الطاقة المستهلكة (ص) بالكيلو واط/ ساعة	٦	٥	$\frac{١}{٢}$	$٣\frac{١}{٤}$	٢	$١\frac{٦}{١٠}$

يمكن التعبير عن عدد المصابيح والطاقة المستهلكة بأزواج مرتبة:
 $\{(٨, ٦), (٦, ٥), (٥, \frac{١}{٢}), (٣\frac{١}{٤}, ٢), (٢, ١\frac{٦}{١٠})\}$
تُسمى هذه الأزواج المرتبة علاقة بين عدد المصابيح المضاءة وكمية الطاقة المستهلكة.
إذا كان عدد المصابيح المضاءة يساوي ٥، فما مقدار الطاقة المستهلكة؟



أَتَعَلَّمُ : العلاقة: هي أي مجموعة من الأزواج المرتبة.

تُسمى مجموعة كل المساقط الأولى للأزواج المرتبة في العلاقة مجال العلاقة.
تُسمى مجموعة كل المساقط الثانية للأزواج المرتبة في العلاقة مدى العلاقة.



نشاط (٢): لتكن العلاقة $ع = \{(١٠, ٥), (٨, ٤), (٦, ٣), (٢, ١)\}$

المجال = $\{١٠, ٨, ٦, ٢\}$ ، المدى = $\{٥, ٤, ٣, ١\}$

ألاحظ أن عناصر المسقط الثاني تساوي ضعف عناصر المسقط الأول.



نشاط (٣): إذا كانت $أ = \{ ٢ ، ٤ ، ٦ \}$ ، $ب = \{ ١ ، ٢ \}$ ، فإنَّ:

$أ \times ب = \{ (١ ، ٢) ، (٢ ، ٢) ، (٤ ، ٢) ، (١ ، ٤) ، (٢ ، ٤) ، (٤ ، ٤) ، (١ ، ٦) ، (٢ ، ٦) ، (٤ ، ٦) \}$ ، أُكْمِلُ كتابة الأزواج المرتبة:

$أ \times أ = \{ (١ ، ١) ، (١ ، ٢) ، (١ ، ٤) ، (٢ ، ١) ، (٢ ، ٢) ، (٢ ، ٤) ، (٤ ، ١) ، (٤ ، ٢) ، (٤ ، ٤) \}$

$ع_١ = \{ (١ ، ٢) ، (١ ، ٤) ، (١ ، ٦) \}$ ، $ع_٢ = \{ (١ ، ٤) ، (٢ ، ٢) ، (٢ ، ٤) \}$

$ع_٣ = \{ (٢ ، ٢) ، (٢ ، ٤) ، (٤ ، ٤) \}$

ألاحظُ أنَّ: $ع_١ \supseteq أ \times ب$ ، $ع_٢ \supseteq أ \times ب$ ، $ع_٣ \supseteq أ \times ب$

تعريف:

أيّ مجموعة جزئية من $أ \times ب$ تُسمّى علاقة من المجموعة $أ$ إلى المجموعة $ب$:
($ع \supseteq أ \times ب$).

ملاحظة: إذا كانت $أ = ب$ ، فإنَّ العلاقة تُسمّى علاقة على $أ$ ، ويمكن تمثيل العلاقة بعدة طرق.

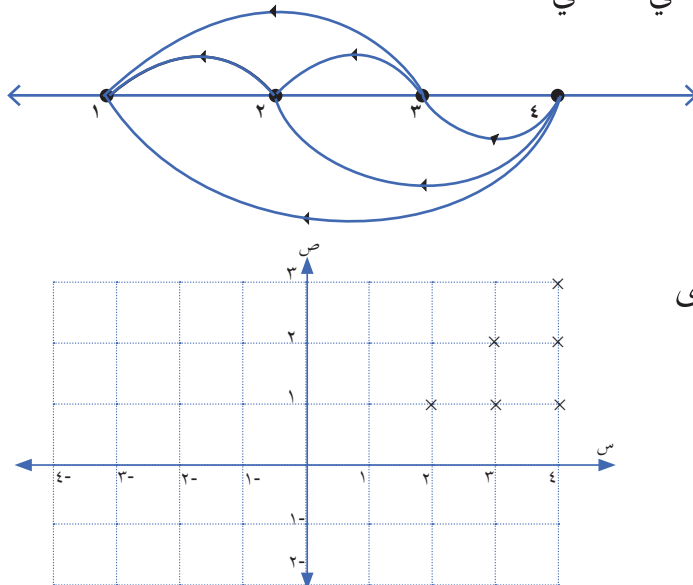
نشاط (٤):



لتكن $أ = \{ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ \}$ ، وكانت العلاقة $ع$ معرّفة على $أ$ كما يلي:

$ع = \{ (س ، ص) \mid \exists أ \times أ : س < ص \}$ ، $ع = \{ (١ ، ٢) ، (١ ، ٣) ، (١ ، ٤) ، (٢ ، ٣) ، (٢ ، ٤) ، (٣ ، ٤) \}$

يمكن تمثيل العلاقة $ع$ بمخطط سهمي كالآتي:



كما يمكن تمثيلها بيانياً في المستوى الديكارتي كما يأتي:



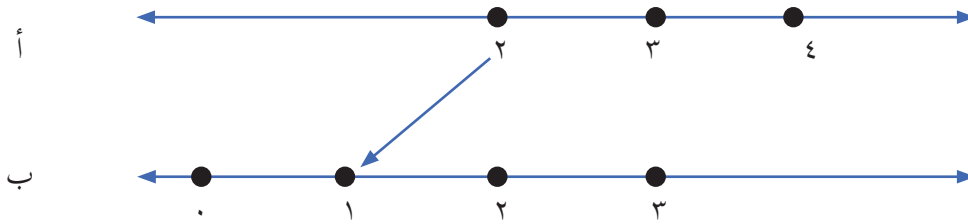
نشاط (٥): لتكن $أ = \{ ٢ ، ٣ ، ٤ \}$ ، $ب = \{ ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ \}$ ، وكانت

العلاقة ع معرفة من أ إلى ب: $ع = \{ (س ، ص) \mid \exists أ \times ب : س - ص = ١ \}$

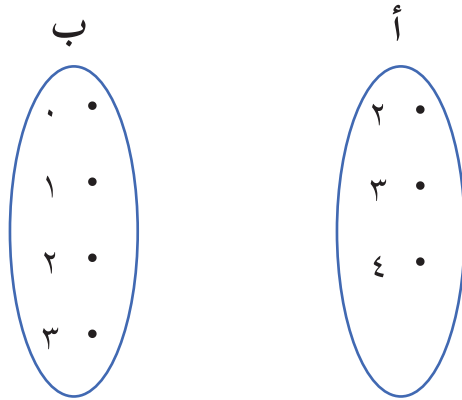
$ع = \{ (٢ ، ١) ، (٣ ، ٢) ، (٤ ، ٣) \}$

يمكن تمثيل العلاقة ع بالمخططات السهمية:

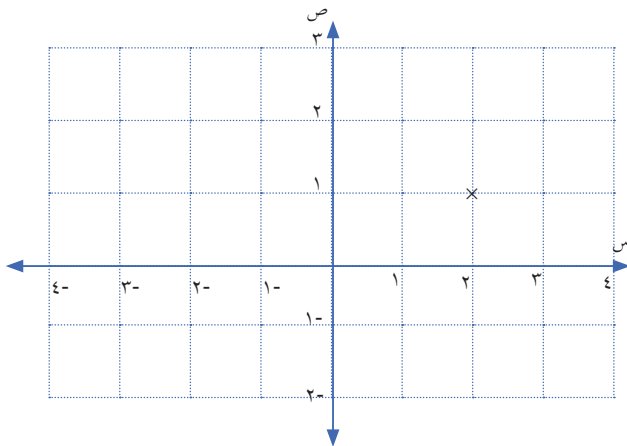
أضيف الأسهم على الشكل:



أضيف الأسهم على الشكل:



أمثل العلاقة بالمستوى الديكارتي:



تمارين ومسابيل

١ أقدّر الزمن بالدقائق التي أقضيها في دراسة المواد الدراسية في اليوم، والمبينة في الجدول، ثم أكتب العلاقة ع على شكل أزواج مرتبة، والتي مسقطها الأول المادة الدراسية والمسقط الثاني الزمن بالدقائق، ثم أكتب مجال هذه العلاقة ومدaha.

المادة الدراسية	رياضيات	لغة عربيّة	لغة إنجليزية	العلوم والحياة	تربية إسلاميّة
الزمن بالدقائق					

٢ أ = { -١ ، ٠ ، ٢ } ، ب = { ١ ، ٢ ، ٣ } ، أي المجموعات الآتية تُمثّل علاقة من أ إلى ب:

أ = { (٢ ، ٠) ، (٣ ، ٢) ، (٢ ، ٢) } ع .

ب = { (٢ ، ٣) ، (١- ، ١) ، (٠ ، ١) } ع .

٣ أجد المجال والمدى للعلاقة الآتية:

ع = { (٢ ، ١) ، (٤ ، ١) ، (٢ ، ٣) ، (٥- ، ٥) ، (٦ ، ٦) }

٤ لتكن أ = { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ } ، وكانت العلاقة ع معرفة على أ، بحيث:

ع = { (س، ص) | $\exists \text{ أ} : \text{أ} \times \text{س} = \text{ص} + ٣$ } ، أكتب ع على شكل مجموعة من الأزواج المرتبة.

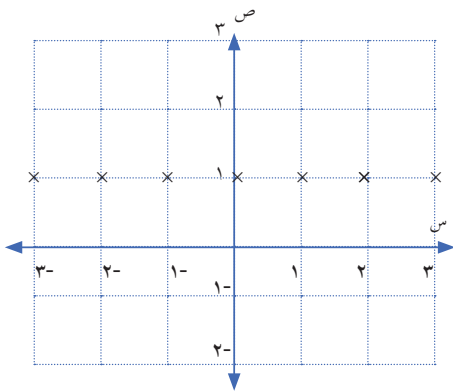
٥ لتكن أ = { ١ ، ٢ ، ٣ } ، ب = { ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٩ } ، وكانت العلاقة ع من أ إلى ب، بحيث ع = { (س ، ص) | $\exists \text{ أ} \times \text{ب} : \text{المسقط الأول يساوي } \frac{١}{٣} \text{ المسقط الثاني}$ } ، أجد:

أ العلاقة ع على شكل مجموعة من الأزواج المرتبة .

ب أمثّل العلاقة ع بمخطط سهمي .

٦ مثّلت العلاقة ع بيانيّاً في المستوى الديكارتي،

كما في الشكل، أجد من الشكل مجال ومدى العلاقة ع.





نشاط (١): بسبب ما يتعرّض له شعبنا من إصابات على يد الاحتلال الصّهيونيّ، تطوّرت عند المجتمع الفلسطينيّ ثقافة التّبرّع بالدمّ بشكل ملحوظ، ومن المعلوم أنّ فصائل الدّم هي: A, B, AB, O ، وكلّ إنسان يحمل إحدى هذه الفصائل، ويمكن لشخصٍ ما التّبرّع بالدمّ لشخص آخر، وفنّ العلاقة الآتية: (فصيلة دم المتبرّع له، فصيلة دم المتبرّع):

$\{(A, A), (A, AB), (B, B), (B, AB), (AB, AB), (O, A), (O, B), (O, AB), (O, O)\}$

- لا يمكن لحامل فصيلة دم AB التّبرّع بالدمّ لشخص فصيلة دمّه O
- يمكن لحامل فصيلة دم B التّبرّع بالدمّ لشخصٍ فصيلة دمّه _____



نشاط (٢)*: إذا كانت $A = \{15, 20, 25\}$ ، وكانت العلاقة E ، بحيث:

$$E = \{(s, v) \mid \exists a \times a : s \geq v\}$$

$$\text{العلاقة } E = \{(,), (,), (,), (,), (20, 15), (15, 15)\}$$

$$(15, 15) \exists E$$

$$(20, 20) \text{ — } E$$

$$(25, 25) \text{ — } E$$

تعريف (١): علاقة الانعكاس:

تُسمّى العلاقة E علاقة انعكاس على A ، إذا كان $(s, s) \exists E$ لكل $s \in A$.

* سنتناول في هذا الدرس العلاقات على مجموعة واحدة.



نشاط (٣): إذا كانت $\{٧ ، ٥ ، ٣ ، ١\} = أ$

$$ع_١ = \{(٧ ، ٧) ، (٧ ، ٥) ، (٣ ، ٣) ، (١ ، ١)\}$$

ع_١ ليست علاقة انعكاس؛ لأنّ (٥ ، ٥) لا ينتمي للعلاقة ع_١

$$ع_٢ = \{(٧ ، ٧) ، (٥ ، ٥) ، (٥ ، ٣) ، (٣ ، ٣) ، (١ ، ١)\}$$

ع_٢



نشاط (٤): لتكن $أ = \{٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١\}$ ، ع علاقة معرفة على أ، حيث:

$$ع = \{(ص ، ص) \mid \exists أ \times أ : س + ص = ٦\}$$

$$ع = \{(،) ، (،) ، (،) ، (٤ ، ٢) ، (٣ ، ٣)\}$$

$$(٥ ، ١) \exists ع$$

$$(١ ، ٥) \text{ — } ع$$

$$(٤ ، ٢) \text{ — } ع$$

$$(٢ ، ٤) \text{ — } ع$$

ماذا تلاحظ؟

تعريف (٢): علاقة التماثل :

العلاقة ع على أ تُسمّى علاقة تماثل، إذا كان (ص ، ص) $\exists ع$ ، فإنّ (ص ، ص) $\exists ع$ ، حيث س ، ص $\exists أ$.



نشاط (٥): إذا كانت $\{٥ ، ٣ ، ٢- ، ١- \} = أ$

$$ع_١ = \{(٥ ، ٥) ، (٢- ، ٥) ، (٥ ، ٢-) ، (٣ ، ٣) ، (٢- ، ٢-) ، (١- ، ٣) ، (٣ ، ١-) ، (١- ، ١-)\}$$

ع_١ علاقة تماثل لانه إذا كان (ص ، ص) $\exists ع$ ، فإنّ (ص ، ص) $\exists ع$

حيث (٣ ، ١-) $\exists ع$ ، كذلك (١- ، ٣) $\exists ع$ ، (٥ ، ٢-) $\exists ع$ ، كذلك (٢- ، ٥) $\exists ع$

$$ع_٢ = \{(٥ ، ٥) ، (١- ، ٥) ، (٣ ، ٣) ، (١- ، ١-)\}$$

ع_٢



نشاط تعاوني (٦): يقسّم المعلم الطلبة إلى مجموعات؛ لنعرف أيّ الطلبة الأطول فيها، ولنقارن بين الطلبة الثلاث على شكل مجموعات. فمثلاً: محمد، خالد، عبد الله، نقول: محمد أطول من خالد، ونُعبرُ عنها: (محمد، خالد)، ونقارن هكذا: (محمد، خالد)، (خالد، عبد الله)، ومنها (محمد، عبد الله)؛ أي أنّ محمد أطول من عبد الله.

(مها ١٥٥ سم، وأمل ١٦٢ سم، ومريم ١٦٠ سم):

(أمل، مريم)، (مريم، —)، ومنها: (————، —————)
نُكرّر اللعبة مع طلبة آخرين.

تعريف (٣): علاقة التعدي:

العلاقة ع على المجموعة أ تُسمّى علاقة تعدي إذا كان:

(س، ص) ع، (ص، ل) ع، فإنّ (س، ل) ع، حيث س، ص، ل $\in$ أ.

نشاط (٧): لتكن $A = \{1, 2, 3, 4, 8\}$



$E_1 = \{(س، ص) \mid \exists أ : أ \times س = ص\}$

$E_2 = \{(1، 1)، (1، 8)، (8، 1)، (2، 4)، (4، 2)، (4، 8)، (8، 4)\}$ ، ألاحظ أنّ:

$(1، 8) \in E_1$ ، $(8، 1) \in E_1$ ، لكن $(1، 1)$ لا تنتمي لـ E_1 ، إذن E_1 ليست علاقة تعدي.

$E_3 = \{(س، ص) \mid \exists أ : أ \times س > ص\}$

$E_4 = \{(1، 2)، (2، 1)، (3، 1)، (1، 3)، (4، 1)، (1، 4)، (2، 3)، (3، 2)، (4، 2)، (2، 4)، (4، 3)\}$

$\{(4، 3)، (3، 4)، (8، 3)، (3، 8)\}$ ، ألاحظ، وأكمل:

$(2، 1) \in E_4$ ، $(3، 2) \in E_4$ وكذلك $(3، 1) \in E_4$

$(2، 1) \in E_4$ ، $(4، 2) \in E_4$ وكذلك $(4،) \in E_4$

$\exists \mathcal{E} (3, 1)$ ، $\exists \mathcal{E} (4, 3)$ وكذلك $\exists \mathcal{E} (,)$
 $\exists \mathcal{E} (3, 2)$ ، $\exists \mathcal{E} (4, 3)$ وكذلك $\exists \mathcal{E} (,)$
 أي انه $\exists \mathcal{E} (س ، ص)$ ، $\exists \mathcal{E} (ل ، ص)$ فإنَّ $\exists \mathcal{E} (س ، ل)$ ، اذن $\mathcal{E}$ علاقة
 تعدّي.

تعريف (٤): العلاقة $\mathcal{E}$ على المجموعة أُ تُسمّى علاقة تكافؤ على أُ ، إذا كانت $\mathcal{E}$ علاقة:
 انعكاس، وتماثل، وتعدّي على المجموعة أُ .

نشاط (٨): إذا كانت $أ = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\}$ ، وكانت العلاقة $\mathcal{E}$ معرفة
 على أُ ، بحيث:



$\mathcal{E} = \{(1, 1), (1, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 1), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}), (\frac{1}{3}, \frac{1}{4}), (\frac{1}{4}, \frac{1}{3})\}$
 $\mathcal{E}$ علاقة انعكاس على أُ ؛ لأنّ: كلّ عنصر في المجموعة أُ مرتبط بنفسه في العلاقة $\mathcal{E}$.
 $\mathcal{E}$ علاقة تماثل على أُ ؛ لأنّ: ...
 $\mathcal{E}$ علاقة تعدّي على أُ ؛ لأنّ: ...
 $\mathcal{E}$ علاقة تكافؤ على أُ ؛ لأنّ: ...

ملاحظة: إذا كانت $أ = \{1, 2, 3\}$ ، فإنّ:

$\mathcal{E}_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ هي علاقة تكافؤ تحتوي على أقل عدد من العناصر.
 $\mathcal{E}_2 = أ \times أ$ هي علاقة تكافؤ تحتوي على أكبر عدد من العناصر.

تمارين ومسابيل

١ أيّ العلاقات الآتية علاقة انعكاس، وأيها ليست علاقة انعكاس، مع ذكر السبب:

إذا كانت $أ = \{٢، ٤، ٦\}$ ، وكانت ع علاقة معرفة على أ ، حيث:

أ $ع = \{(٢، ٢)، (٤، ٢)، (٦، ٢)، (٢، ٤)، (٤، ٤)\}$.

ب $ع = \{(س، ص) \mid \exists ح : ح \times ح : س \geq ص\}$. (ح مجموعة الأعداد الحقيقية).

٢ أيّ العلاقات الآتية علاقة تماثل، وأيها ليست علاقة تماثل، مع ذكر السبب:

إذا كانت $أ = \{١-، ٠، ١\}$ ، وكانت ع علاقة معرفة على أ ، حيث:

أ $ع = \{(١-، ١-)، (٠، ١)، (١، ١)، (١، ٠)\}$.

ب $ع = \{(س، ص) \mid \exists ح : ح \times ح : س + ص = ١\}$. (ص مجموعة الأعداد الصحيحة).

٣ إذا كانت $أ = \{١، ٢، ٣\}$ ، وكانت ع علاقة على أ ، بحيث:

$ع = \{(١، ١)، (٢، ١)، (٣، ٢)، (٣، ٣)\}$

أبين فيما إذا كانت العلاقة ع علاقة تعدي على أ ، أم لا؟ أضح إجابتي.

٤ لتكن $أ = \{١-، ٢، ٣\}$ ، فأين من العلاقات الآتية علاقة تكافؤ على أ ، مع ذكر السبب؟

$ع_١ = \{(٢-، ٢-)، (١-، ٢-)، (١-، ١-)، (٢-، ١-)، (١، ١)، (٣، ٣)\}$

$ع_٢ = \{(١-، ١-)، (٣، ١)، (٣، ٢-)\}$

$ع_٣ = أ \times أ$

٥ أبين فيما إذا كانت $ع = \{(س، ص) \mid \exists ط : ط \times ط : س \text{ أحد عوامل } ص\}$ علاقة انعكاس، أو تماثل، أو تعدي على ط، أم لا، مع ذكر السبب؟

٦ أفكر:

إذا كانت $أ = \{٢، ٤، ٦\}$ ، فهل العلاقة $ع = \{(٢، ٤)\}$ علاقة تعدي على أ ، أم لا؟

٧ لتكن $س = \{أ، ب، ج، د\}$ هي مجموعة أضلاع المربع أ ب ج د ، فهل علاقة التوازي على المجموعة س تشكّل علاقة تكافؤ أم لا، برر إجابتك؟



نشاط (١): تقوم وزارة الداخلية الفلسطينية بتنظيم سِجَلّات المواطنين، بحيث يحمل كلّ مواطن ما يدلّ على شخصيّته، مثل تاريخ الولادة ومكانها...، وسوف نأخذ من السِجَلّات الاسم، وتاريخ الميلاد، وفي هذه الحالة يكون الاسم هو المدخلات (المجال)، وتاريخ الميلاد هو المخرجات ().

- أَكْتُبْ اسمي: _____ أَكْتُبْ تاريخ ميلادي: _____
- أَكْتُبْ اسم زميلي: _____ أَكْتُبْ تاريخ ميلاده: _____
- هل لكلّ طالب تاريخ ميلاد؟
- هل يوجد طالب له أكثر من تاريخ ميلاد؟

تعريف:

الاقتران ق هو علاقة من المجموعة أ إلى المجموعة ب ، بحيث يرتبط كلّ عنصر من عناصر أ بعنصر واحد فقط من عناصر ب .

إذا كان الاقتران ق من أ إلى ب (ق: أ ← ب) .

تُسَمَّى المجموعة أ مجال الاقتران ق .

تُسَمَّى المجموعة ب المجال المقابل للاقتران ق .

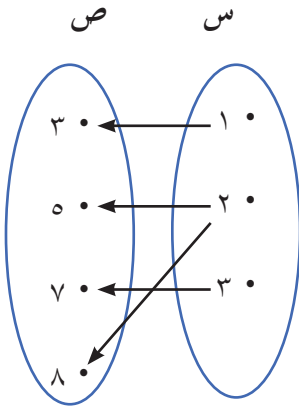
تُسَمَّى صُورَ العناصر المدى؛ أي أنّ (المدى $\subseteq$ المجال المقابل) .

إذا كان (س ، ص) $\exists$ ق ، فإنّنا نكتب: ق(س) = ص ، وتُسَمَّى ص صورة العنصر س .

نشاط (٢):

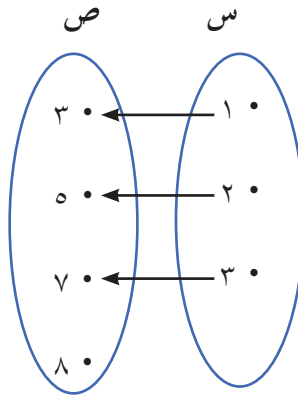


ألاحظ العلاقات الممثلة في الأشكال الآتية:



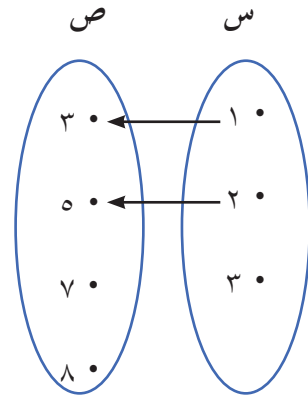
شكل (٣)

صورة ١ هي ٣
العنصر ٢ له صورتان ٥ و ٨
صورة ٣ هي ٧



شكل (٢)

صورة ١ هي ٣
صورة ٢ هي ٥
صورة ٣ هي ٧



شكل (١)

صورة ١ هي ٣
صورة ٢ هي ٥
العنصر ٣ ليس له صورة

العلاقة في الشكل (١) ليست اقتراناً.

العلاقة في الشكل (٢) _____ .

العلاقة في الشكل (٣) _____ .

نشاط (٣):



إذا كانت $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ، $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ،
وكان الاقتران q من A إلى B ($q : A \rightarrow B$) ، بحيث:

$q : 2 \rightarrow 5$ (يمكن أن تُكتب $q(2) = 5$ ، وتُسمى قاعدة الاقتران).

$$q(0) = 0 \times 2 = 0$$

$$q(1) = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{ق(٢)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ق(٣)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{الاقتران ق} = \{(,), (,), (٢ , ١) , (٠ , ٠)\}$$

$$\{ \hspace{2cm} \} = \text{المجال}$$

$$\{ \hspace{2cm} \} = \text{المجال المقابل}$$

$$\{ \hspace{2cm} \} = \text{المدى}$$

نشاط (٤): إذا كانت ص مجموعة الأعداد الصحيحة، وكان الاقتران ق: ص ← ص، بحيث:



$$\text{ق(س)} = ٢س + ١$$

$$\text{ق(٢-)} = ٢ \times ٢- + ١ = ٣-$$

$$\text{ق(١-)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ق(٠)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ق(١)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

إذا كان الزوج المرتب (س ، ١١) يحقق قاعدة الاقتران ق ، فما قيمة س؟

$$(س ، ١١) \text{ تعني أن } \text{ق(س)} = ١١$$

$$\text{ق(س)} = ٢س + ١$$

$$١١ = ٢س + ١$$

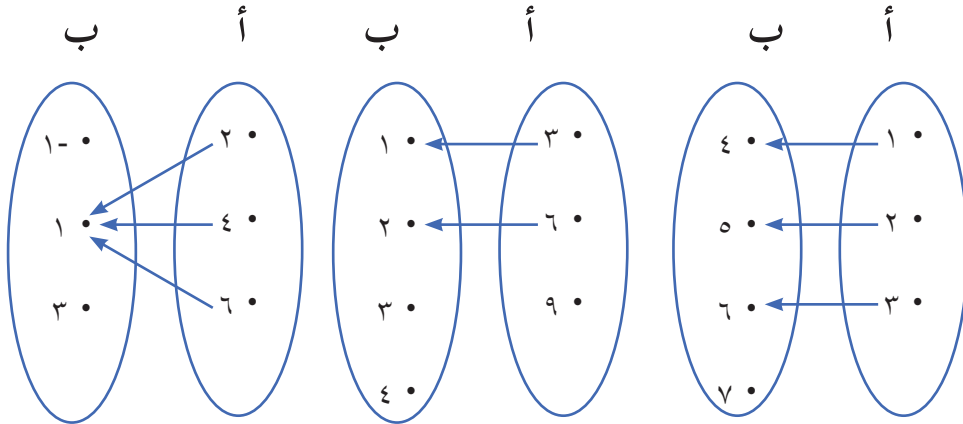
$$س = ٥$$

هل كلُّ علاقةٍ اقتران؟

أفكر وأناقش

تمارين ومسابيل

١ أيّ العلاقات الآتية تُعدُّ اقتراناً، وأيّها لا يُعدُّ اقتراناً؟، وإذا كانت اقتراناً، أكتب: المجال، والمجال المقابل، والمدى لها.



٢ إذا كان $q = \{(1, 2), (1, 5), (3, 3), (3, 3)\}$ ، أجد: $q(3)$ ، $q(5)$ ، $q(2)$.

٣ إذا كان $q: C \leftarrow H$ ، وكان $q(s) = 6 - s$ ، أجد قيمة A ، حيث $q(2) = \text{صفر}$.

٤ إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ، وكان الاقتران

$q: A \leftarrow B$ ، بحيث $q(s) = s - 1$ ، أجد عناصر المدى.

٥ إذا كانت C مجموعة الأعداد الحقيقية، وكان الاقتران $q: C \leftarrow H$ ، بحيث $q(s) = s^2$ ، أجد:

أ $q(-2)$ ، $q(5)$ ، $q(\frac{1}{3})$ ، $q(\sqrt{3})$. ب إذا كان $q(A) = 36$ ، فما قيمة/قيم A ؟

٦ إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، وكانت $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ،

وكان الاقتران $q: A \leftarrow B$ ، بحيث: $q(s) = 2s$ ، إذا كانت s عدداً زوجياً.

وق $q(s) = s + 2$ ، إذا كانت s عدداً فردياً. أجد:

$q(1)$ ، $q(2)$ ، $q(3)$ ، $q(4)$ ، $q(5)$.

٧ يُنتج مصنع للثلاجات (س) ثلاجة يومياً، ثمن الثلاجة الواحدة (٦٠٠) دينار، ويدفع المصنع

مصاريف عامّة أخرى، بمقدار (٢٠٠٠٠) دينار يومياً، فإذا أنتج المصنع في يوم واحد (٣٠٠) ثلاجة،

- أجد أرباح المصنع في ذلك اليوم.

- أكتب قاعدة الاقتران التي تُمثّل أرباح المصنع في اليوم الواحد.

- ابن جدولاً يمثل أرباح المصنع إذا كان انتاجه ٣٠، ٤٠، ٧٠ ثلاجة في ثلاث أيام مختلفة.

- هل يربح المصنع دوماً؟ فسر اجابتك.

نشاط تعاوني (١): تنظم وزارة الداخلية الفلسطينية سجلات المواطنين، بحيث يحمل كل مواطن رقماً يُسمى رقم البطاقة الشخصية (رقم الهوية)، أكتب وأفراد مجموعتي الاسم الرباعي لكل فرد فيها، ورقم البطاقة الشخصية، وأعرضها على شكل مجموعة. لا يوجد مواطن له أكثر من بطاقة شخصية، السبب: _____ .



هل مجموعة الأزواج المرتبة تمثل اقتراناً أم لا؟

هل يوجد مواطنان لهما رقم البطاقة الشخصية نفسه؟

نشاط (١): إذا كانت $A = \{0, 1, 2\}$ ، $B = \{1, 2, 5\}$ ، وكان الاقتران:



ق: $A \rightarrow B$ ، بحيث $q(s) = s^2 + 1$

ق(٠) = $(0)^2 + 1 = 1$

ق(١) = _____ = _____

ق(٢) = _____ = _____

المدى = { _____ }

المجال المقابل _____ المدى . (يساوي، لا يساوي)

تعريف (١): يُسمى الاقتران ق: $A \rightarrow B$ ب اقتراناً شاملاً، إذا كان مداه = مجاله المقابل.

نشاط (٢): إذا كانت ط مجموعة الأعداد الطبيعية، وكان الاقتران ق: $P \rightarrow P$ ،



بحيث: ق(س) = $3s$

ق(١) = $1 \times 3 = 3$ ، ق(٢) = _____ = _____ ، ق(٣) = _____ = _____ ،

ق(٩) = _____ = _____ ، ق(١٠) = _____ = _____

المدى = { ٣ ، _____ ، _____ ، _____ ، }

هل ق اقتران شامل؟ أفسر إجابتي.

نشاط (٣): مُثِّلِ الاقترانان ق ، ه كالتالي:



$$ق = \{(٧- , \frac{1}{٢}) , (١ , ٢-) , (١- , ٠) , (٥ , ١)\}$$

$$ه = \{(١- , ٥-) , (٠ , ٤-) , (١ , ٢-) , (٢ , ١) , (١ , ٢)\}$$

في الاقتران ه	في الاقتران ق
ه(٥-) = ١-	ق(٧-) = $\frac{1}{2}$
ه(٤-) = ٠	ق(٢-) = ١
ه(٢-) = _____	ق(٠) = _____
ه(١) = _____	ق(١) = _____
ه(٢) = _____	هل يوجدُ عنصران في مجال الاقتران ق
هل يوجدُ عنصران في مجال الاقتران ه لهما	لهما الصّورة نفسها في المدى؟
الصّورة نفسها في المدى؟	

يُسَمَّى الاقتران ق: أ ← ب اقتراناً واحداً لواحد، إذا كان كل عنصر في المدى صورة لعنصر واحد فقط في المجال؛ أي أنّه لكلّ s_1 ، s_2 في

تعريف (٢):

المجال، إذا كان $s_1 \neq s_2$ ، فإنّ:

$$ق(s_1) \neq ق(s_2).$$

وإذا كان $ق(s_1) = ق(s_2)$ و $s_1 \neq s_2$ ، فإنّ ق ليس واحداً لواحد.

نشاط (٤): لديك الاقتران ق: أ ← ب الآتي:

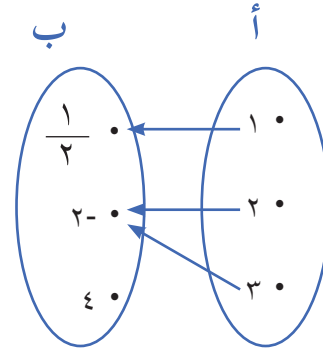


$$ق(١) = \frac{١}{٢}$$

$$ق(٢) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$ق(٣) = \underline{\hspace{2cm}}$$

هل ق اقتران واحد لواحد؟ أذكر السبب.

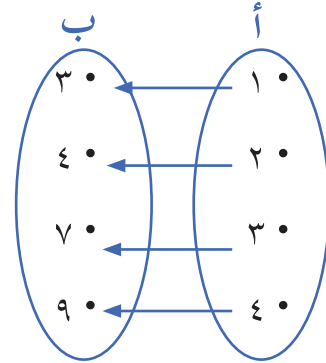


نشاط (٥): لديك الاقتران ق: أ ← ب الآتي:



– الاقتران ق اقتران واحد لواحد. لماذا؟

– هل الاقتران ق شامل؟



تعريف (٣): يُسمَّى الاقتران ق: أ ← ب اقترانَ تناظرٍ إذا حَقَّقَ الشرطين الآتيين:

(١) أن يكون الاقتران ق واحداً لواحد. (٢) أن يكون الاقتران ق شاملاً.

نشاط (٦): إذا كان الاقتران ق: ح ← ح ، بحيث: ق(س) = س + ١ .



$$ق(٣) = (٣) + ١ = ١٠ ، ق(٣-) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

هل الاقتران ق واحد لواحد؟ لماذا؟

الاقتران ق ليس شاملاً. أوضِّح ذلك.

هل الاقتران ق اقتران تناظر؟ لماذا؟

١ إذا كانت أ = {١، ٠، ١-، ٢-} ، ب = {-٣، ١-، ١، ٣، ٥، ٧} ، وكان

الاقتران ق: أ ← ب ، بحيث: ق(س) = ٢س + ١ ، أُبينُ فيما إذا كان الاقتران ق اقتراناً شاملاً أم لا؟ مع ذكر السبب.

٢ إذا كانت ص هي مجموعة الأعداد الصحيحة، وكان الاقتران ق: ص ← ص ، بحيث: ق(س) = ٢س ، أُبينُ فيما إذا كان الاقتران ق اقتراناً شاملاً أم لا ؟ مع ذكر السبب.

٣ أيّ من الاقترانات الآتية هي اقتران واحد لواحد، مع ذكر السبب؟

أ = ق = {(١، ١)، (٢، ٣)، (٣، ٤)، (٤، ١)} .

ب = هـ = {(٢، ٠)، (٣، ١)، (٤، ٢)، (٥، ٣)} .

٤ إذا كانت ص مجموعة الأعداد الصحيحة، وكان الاقتران ق: ص ← ص ، بحيث:

ق(س) = ٢س . أُبينُ فيما إذا كان الاقتران ق اقتراناً واحد لواحد أم لا، مع ذكر السبب؟

٥ إذا كان الاقتران ق: ح ← ح ، بحيث: ق(س) = ٣س + ١ ، أُبينُ فيما إذا كان الاقتران ق اقتران تناظر أم لا، مع ذكر السبب؟



نشاط (١): لتشجيع زراعة الأشجار المثمرة في فلسطين، قدّمت إحدى البلديات الفلسطينية حوافز تشجيعية للمزارعين، بحيث تعطي ٢٥ شجرة مقابل كلّ دونم يُزرع.

زرع محمد ١٠ دونمات، فحصل على ٢٥٠ شجرة،

وزرع إلياس ١٢ دونماً، فحصل على _____ شجرة.

تعريف (١): كلّ اقتران على الصورة $ق(س) = أس + ب$ ، حيث $أ$ ، $ب$ أعداد حقيقية $أ \neq$ صفر، يُسمّى اقتراناً خطيّاً.

ملاحظة: إذا لم يُعطَ مجال الاقتران الخطّي، وأعطيت القاعدة، فيكون مجاله، ومجاله المقابل

الأعداد الحقيقية $ح$. (ق: $ح \leftarrow$ ح).



نشاط (٢): أكمل الآتي:

ق(س) = $٣س + ١$: اقتران خطّي؛ لأنّه على صورة ق(س) = $أس + ب$.

ه(س) = $٦س^٢$: ليس اقتراناً خطيّاً؛ لأنّه ليس على الصورة $أس + ب$.

ل(س) = $\sqrt[٤]{س}$: _____

و(س) = $٢س$: _____

م(س) = ٦ : _____

ع(س) = $\frac{٥}{١+س٣}$: _____

ك(س) = $\frac{١+س٣}{٥}$: _____

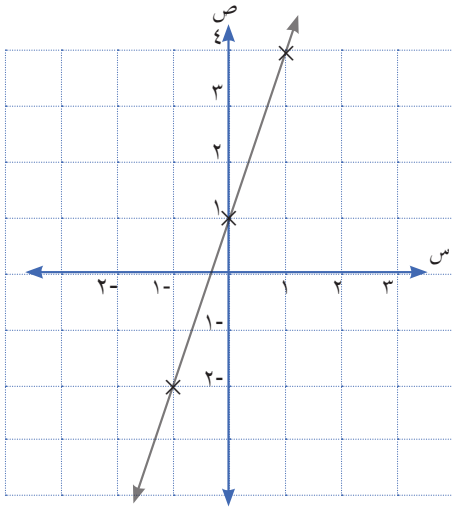
مثال:

أُمثِّلْ ق(س) = $3س + 1$ في المستوى الديكارتي:

الحل:

لتمثيل الاقتران الخطي في المستوى الديكارتي، أَعَيِّنْ نقطتين على الأقل تنتميان للاقتران في المستوى الديكارتي، ثُمَّ أَصِلْ بينهما بخط مستقيم:

س	-1	0	1
ص = ق(س)	-2	1	4



ق(-1) = $3 \times (-1) + 1 = -2$ تُمَثَّلُ بالنقطة (-1 ، -2).

ق(0) = $3 \times 0 + 1 = 1$ تُمَثَّلُ بالنقطة (0 ، 1).

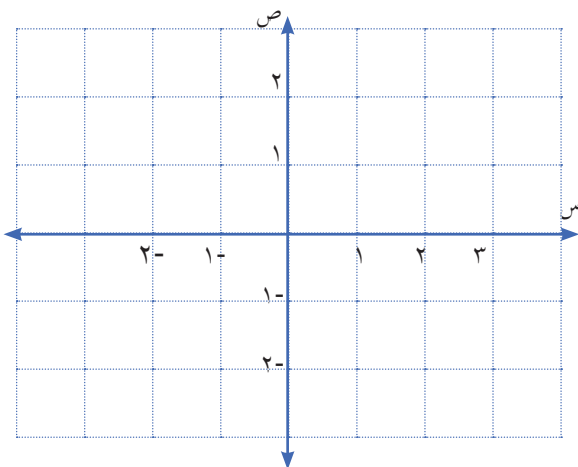
ق(1) = $3 \times 1 + 1 = 4$ تُمَثَّلُ بالنقطة (1 ، 4).

أَعَيِّنْ النِّقَاطَ في المستوى الديكارتي، وَأَصِلْ بينها بخط مستقيم:

نشاط (3): أَكْمِلْ الجدول وأُمَثِّلْ ق(س) = $2س + 1$ في المستوى الديكارتي:



س	-1	0	1
ص = ق(س)			

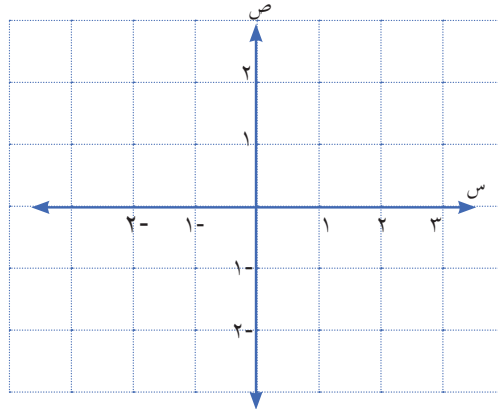


أَعَيِّنْ النِّقَاطَ على المستوى الديكارتي، وَأَصِلْ بينها:

نشاط (٤): الاقتران ق(س) = س ، اُكْمِلُ الجدول الآتي ، ثُمَّ اُمَثِّلُ الاقتران:

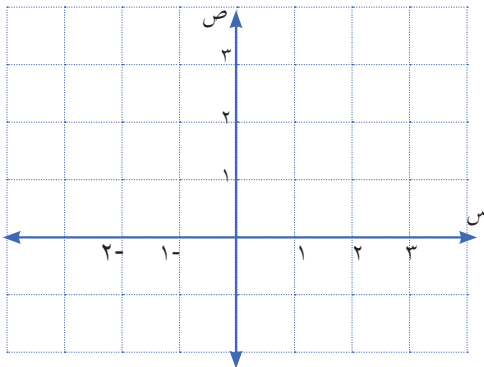


س	٢-	١	٣	٠
ص = ق(س)	٢-			



تعريف (٢): ق(س) = س يُسَمَّى اقتراناً محايداً، وهو حالة خاصّة من الاقتران الخطّي.

نشاط (٥): الاقتران ق(س) = ٤ ، اُكْمِلُ الجدول الآتي ، ثُمَّ اُمَثِّلُ الاقتران:



س	٣-	٢	٤
ص = ق(س)	٤		

الاقتران ق(س) = ب، حيث $\exists$ ح يُسَمَّى اقتراناً ثابتاً.



ماذا يمثل الاقتران ق(س) = صفر في المستوى الديكارتي؟

أفكر وأناقش

تمارين ومسابيل

١ أي من الاقترانات الآتية يُعدّ اقتراناً خطيّاً؟ ولماذا؟

أ) ق (س) = $2^3 - 1$

ب) ل (س) = $3^2 - 2$

ج) هـ (س) = $5^2 - 5$

د) م (س) = $2 - 3$

هـ) و (س) = $10 + \frac{3}{5}$

٢ إذا كان ق (س) = $5 + 2$ ، أجد كلاً من: ق (٤)، ق ($\sqrt{2}$)، ق (٠)، ق (-١).

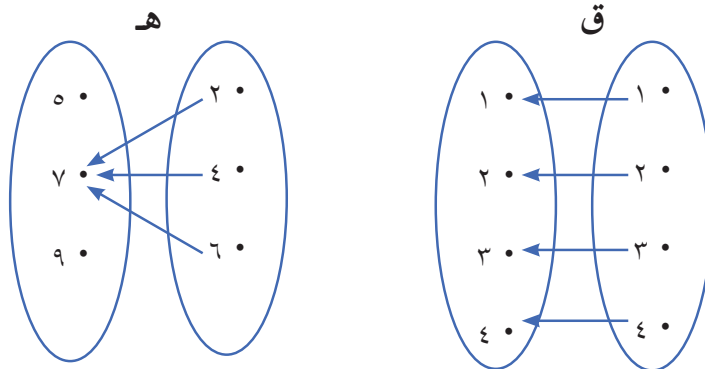
٣ أمثلُ الاقترانات الآتية في المستوى الديكارتي:

أ) ق (س) = $3 + 5$

ب) ق (س) = $2 - 1$

ج) ق (س) = -3

٤ تم تمثيل اقترانين بمخططين سهميين، أحدُ أيّهما اقتران ثابت، وأيُّهما اقتران محايد.



٥ قطعة أرض مربعة الشكل، طول ضلعها (س) متراً، يريد صاحبها إقامة سياج حولها، فإذا كانت تكلفة المتر (٥) دنانير، أجد:

أ) الاقتران الذي يُمثل تكاليف سياج الأرض بدلالة طول الضلع (س).

ب) إذا كان طول قطعة الأرض ٣٢ م، فما تكلفة السياج؟

تركيب الاقترانات

(٢ - ٧)

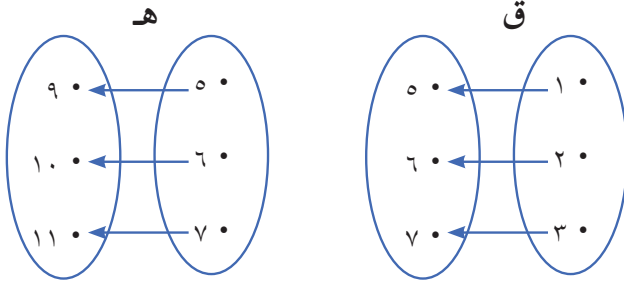
نشاط (١): تشرف سلطة النقد الفلسطينية التي أنشئت عام ١٩٩٧م على سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، فتحويل ١٠٠ دولار يساوي ٧٠ ديناراً، وتحويل ٧٠ ديناراً يساوي ٣٧٠ ريالاً سعودياً. (هذه الأسعار عام ٢٠١٧م)



١٠٠ دولار تساوي ٧٠ ديناراً.

٧٠ ديناراً تساوي ٣٧٠ ريالاً سعودياً.

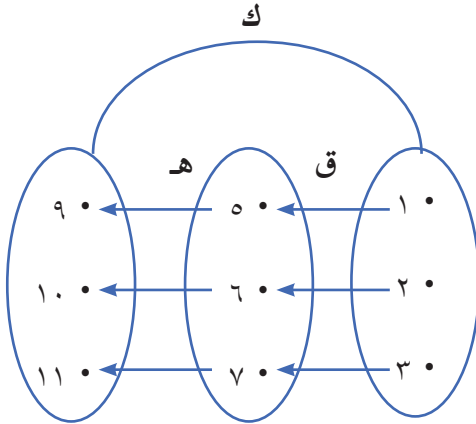
١٠٠ دولار تساوي _____ ريالاً سعودياً.



نشاط (٢): لديك الاقترانان

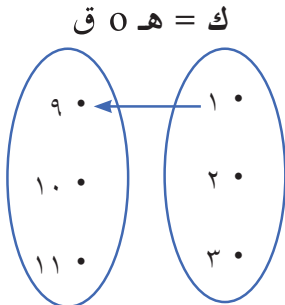


ق ، هـ ، كما في الشكل:



أَكُونُ اقتراناً جديداً، مجاله هو مجال ق،
ومداه هو مدى هـ، وليكن ك.

أُكْمِلُ تمثيل الاقتران ك بمخطط سهمي:



يُعَدُّ الاقتران ك الناتج تركيباً للاقترانين ق ، هـ ، ويُرمز له بالرمز (هـ ∘ ق)، ويُقرأ هـ بعد ق .

وبشكل عام: (هـ ∘ ق)(س) = هـ(ق(س))

مثال:

إذا كان $ق(س) = ٢ + ١$ ، $ه(س) = ٤ - ٣$ ، أجد $ه(ق(٢))$

الحل:

$$ه(ق(٢)) = ه(٢)$$

$$= ه(٢ \times ٢ + ١)$$

$$= ه(٥)$$

$$= ٤ \times ٥ - ٣ = ١٧$$

نشاط (٣): إذا كان $ق(س) = ٣ + ٢س$ ، $ه(س) = ٥س - ١$



$$ه(ق(س)) = ه(٣ + ٢س)$$

$$= ٥(٣ + ٢س) - ١$$

$$= ١٥ + ١٠س - ١$$

$$= ١٤ + ١٠س$$

$$ق(ه(س)) = ق(٥س - ١)$$

$$= ٣ + ٢(٥س - ١)$$

$$= ٣ + ١٠س - ٢$$

$$= ١ + ١٠س$$

هل $ه(ق(س)) = ق(ه(س))$ ؟

أَتَعَلَّمُ : بشكل عام $ه(ق(س)) \neq ق(ه(س))$

نشاط (٤): إذا كان $ق(س) = ٢س$ ، $ه(س) = ٣س - ١$



$$ه(ق(١)) = ه(٢)$$

$$= ه(٢ \times ١) = ٣ \times ٢ - ١$$

$$= ٥$$

$$ق(ه(١)) = ق(٣ - ١)$$

$$= ق(٢) = ٢ \times ٢ = ٤$$

١ إذا كان ق(س) = $2س - ٥$

هـ(س) = $3س + ٤$ ، أجد: ق(٥ هـ) (٣) ، هـ(٥ ق) (٠) .

٢ إذا كان ق(س) = $س^٢ + ٣$ ، أجد: ق(٥ ق) (٢-) .

٣ إذا كان ق(س) = $س^٢$ ، هـ(س) = $\sqrt{س + ٣}$ ، أجد: هـ(٥ ق) (٢) .

٤ أجد ق(٥ هـ) (س) فيما يأتي:

أ ق(س) = $٥ - ١$ ، هـ(س) = $٢س$

ب ق(س) = $س^٢ - ١$ ، هـ(س) = $س + ٥$

ج ق(س) = $س^٢ + ٣س + ١$ ، هـ(س) = $٣س$

٥ إذا كان ق(س) = $س + ٣$ ، هـ(س) = $س^٢$ ، م(س) = $١ + ٢س$

أجد: ((ق ٥ هـ) م(٢))

٦ تحسب شركة توصيل الأجرة الأساسية وفق: ق(س) = $٥,٥س + ١$ ، حيث س المسافة بالكيلومتر،

ص = ق(س) أجرة التوصيل الأساسية. ثم تضيف رسوم خدمة وفق المعادلة: هـ(ص) = $١,١ص$.

- صف خطوات حساب الأجرة النهائية قبل إجراء أي عمليات حسابية.

- حدد أي الاقتراين يجب تطبيقه أولاً، وبرر إجابتك.

- أوجد الأجرة النهائية التي سيدفعها الزبون.

- اكتب اقتراناً واحداً يمثل الأجرة النهائية بدلالة المسافة.

- إذا ادعى أحد الطلبة أن الأجرة النهائية يمكن إيجادها بحساب ق(هـ(٨))، فهل توافقه؟

الاقتران النظير (العكسي)

(٢ - ٨)

نشاط (١): تُصدر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية كُتُبَاتٍ إرشادية تشرح فيها عن المعالم السياحية، كان في إحدى صفحات الكُتُبَات بعضُ المدن الفلسطينية، والمعالم السياحية فيها، على النحو الآتي:

المدينة	المعلم السياحي
القدس	قبة الصخرة
بيت لحم	كنيسة المهد
الخليل	المسجد الإبراهيمي
غزة	الجامع العمري الكبير
عكا	جامع الجزار

إذا اعتبرنا أن:

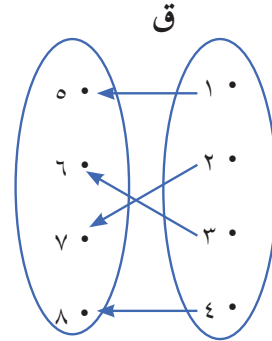
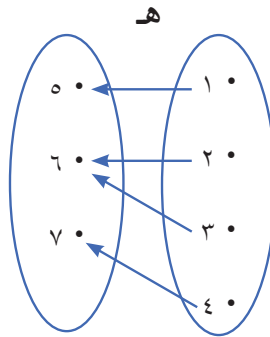
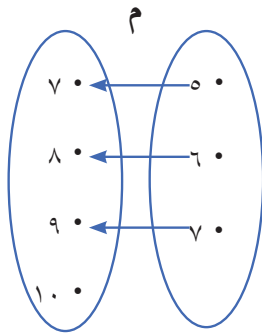
أ = {القدس، بيت لحم، الخليل، غزة، عكا}،

ب = {قبة الصخرة، ، ، ، ،}

• العلاقة من أ ← ب اقتران.

• هل العلاقة من ب ← أ اقتران؟

نشاط (٢): لديك الاقترانات ق ، هـ ، م الآتية:



- الاقتران م:

هل الاقتران م شامل؟ تناظر

- هل يمكن تكوين اقتران جديد إذا عكسنا اتجاه الأسهم؟

- الاقتران هـ:

هل الاقتران هـ شامل؟ تناظر

- هل يمكن تكوين اقتران جديد إذا عكسنا اتجاه الأسهم؟

- الاقتران ق اقتران واحد لواحد.

هل الاقتران ق شامل؟ تناظر

هل يمكن تكوين اقتران جديد إذا عكسنا اتجاه الأسهم؟

أتعلم: إذا كان الاقتران ق اقتران تناظر، فإنه يوجد له اقتران نظير نرمز له بالرمز $ق^{-1}$ ويقرأ نظير ق.

نشاط (٣): إذا كان $ق = \{(١, ٣), (٢, ١٥), (٣, ١٢), (٤, ٢٠)\}$ اقتران تناظر



$$ق^{-١} = \{(٣, ١), (١٥, ٢), (١٢, ٣), (٢٠, ٤)\}.$$

$$٣ = (١)ق$$

$$= (٣)ق$$

$$٣ = (١٢)^{-١}ق$$

$$= (٣)^{-١}ق$$

نشاط (٤): إذا كان $ق = \{(١, ١), (٢, ٤), (٣, ٩), (٤, ١٦)\}$ اقتران تناظر



$$ق^{-١} = \{(١, ١), (٤, ٢), (٩, ٣), (١٦, ٤)\}.$$

$$(ق \circ ق^{-١})(٤) = (ق^{-١}(٤))ق = (٢)ق = ٤$$

$$(ق^{-١} \circ ق)(٤) = (٤)ق^{-١} = ٢ = (٢)ق^{-١} = ٤$$

ما العلاقة بين $(ق \circ ق^{-١})(٤)$ ، $(ق^{-١} \circ ق)(٤)$.

أتعلم : إذا كان $ق(س)$ اقتران تناظر، وكان $ق^{-١}(س)$ هو الاقتران النظير له، فإن:

$(ق \circ ق^{-١})(س) = س$ و $(ق^{-١} \circ ق)(س) = س$ (الاقتران المحايد).



مثال: إذا علمت أن $ق(س) = ٢س + ٣$ اقتران تناظر، أجد $ق^{-١}(س)$ للاقتران، باستخدام

قاعدة الاقتران المحايد:

$$(ق \circ ق^{-١})(س) = س$$

$$ق(ق^{-١}(س)) = س$$

$$٢ \times ق^{-١}(س) + ٣ = س$$

$$٢ \times ق^{-١}(س) = س - ٣$$

$$ق^{-١}(س) = \frac{س - ٣}{٢} = \frac{س}{٢} - \frac{٣}{٢} \quad (\text{أقارنُ الناتج مع } ق(س)).$$



نشاط (٥): الاقتران العكسي للاقتران $ق(س) = س^٢ + ١$:

$$ق(٥) = (س) = س$$

$$ق(ق(١)) = (س) = س$$

$$ق() = ١ + س^٢$$

$$=$$

$$ق(١) = (س)$$

هل يوجد اقتران نظير للاقتران $ق(س) = س^٢$ ؟

أفكر وأناقش

تمارين ومسابيل

١ أجد الاقتران العكسي للاقترانات الآتية، إن وُجد:

أ $ق = \{(١, ٣), (٤, ٢), (٥, ١)\}$.

ب $هـ = \{(٣, ٥), (٢, ٤), (٢, ٣), (١, ١-)\}$

ج $م = \{(٣, ٢), (٢, ١), (١, ٠), (٠, ١-), (٢-, ٣-)\}$

٢ إذا كان $ق = \{(١٧, ٥), (١٢, ٤), (٢, ١)\}$ اقتران تناظر، أجد:

$ق(١) , ق(٤) , ق(١٧) , ق(٢)$.

٣ أجد: $ق(١) = (س)$ في كل من الاقترانات الآتية، إن أمكن:

أ $ق(س) = ٣س - ١$ **ب** $ق(س) = س^٢ + ٢$

ج $ق(س) = ٢س - ٤$ **د** $ق(س) = أس + ب$ ، حيث $أ \neq ٠$ صفراً.

٤ أبين باستخدام عملية تركيب الاقتران أن $ق(١) = (س)$ هو الاقتران العكسي للاقتران:

$ق(س) = س^٢$.

١ ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١ إذا كان الاقتران ق: ط ← ط ، بحيث ق(س) = ٤س + ١ ، أيّ النّقاط الآتية تحقّق قاعدة الاقتران ق؟

(أ) $(١٠, ٢)$ (ب) $(٣, ١٣)$ (ج) $(٠, ٥)$ (د) $(٣, ١٠)$

٢ أيّ الاقترانات الآتية اقتران ثابت؟

(أ) ق(س) = ٣س (ب) ق(س) = ٣س + ٣ (ج) ق(س) = ٣ (د) ق(س) = س

٣ إذا كان ق: ح ← ح ، وكان ق(س) = ٦ - أس ، فما قيمة أ علما بأنّ ق(٢) = صفر؟

(أ) ٣ (ب) ٣- (ج) صفر (د) ٢

٤ إذا كان ق(س) = ٢س + ١ ، ه(س) = ٤س - ٣ ، ماقيمة ه(٢) ؟

(أ) ١١ (ب) ٢١ (ج) ١٧ (د) ١٢

٥ إذا كان عدد عناصر المجموعة أ هو ٧ عناصر، وعدد عناصر المجموعة ب هو ٦ عناصر فما عدد عناصر $A \times B$ ؟

(أ) ٤٢ (ب) ١٣ (ج) ١٤ (د) ٤٩

٦ إذا كان ق(س) = ٢س + ١ ، وكان ق(أ) = ٧ ، فما قيمة أ؟

(أ) ١٥ (ب) ١٥- (ج) ٣ (د) ٣-

٢ إذا كانت $A = \{٣, ٢\}$ ، $B = \{٧, ٥, ٣\}$ ، $C = \{٥, ١\}$

جد:

(١) $B \times A$

(٢) $A \times (B \cap C)$

ب) إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ وكانت العلاقة R معرفة على A ، بحيث:

$$R = \{(s, v) \mid \exists a \times a : s \times v = 6\} :$$

(١) أكتب R على شكل مجموعة من الأزواج المرتبة ؟

(٢) جد مجال العلاقة R ؟

(٣) هل تمثل العلاقة R اقترانا ؟ فسّر ذلك.

ج) إذا كانت $A = \{2, 4, 6\}$ وكانت العلاقة R معرفة على A ، بحيث:

$$R = \{(s, v) \mid \exists a \times a : s \leq v\} ، \text{ هل تمثل العلاقة } R \text{ علاقة انعكاس ؟ فسّر ذلك.}$$

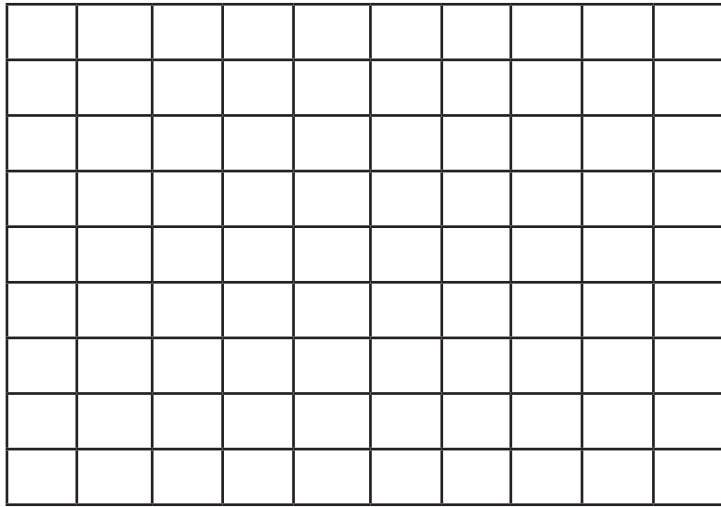
٣) إذا كانت $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ، $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ، وكان الاقتران

$$q : A \rightarrow B \text{ بحيث } q(s) = 2 + s \text{ أجد :}$$

(١) مدى الاقتران q

(٢) هل q اقتران تناظر ؟ أفسّر ذلك.

٤) أمثل الاقتران $q(s) = 2s + 3$ في المستوى الديكارتي.



ب) إذا كان $q(s) = 2s + 1$ ، أجد $(q \circ q)(s)$.

٥ إذا كانت أ = {١، ٢، ٤، ٣، ٥-}، ب = {١-، ٤-، ٢، ٧-، ١٠-، ٥-، ٨، ٩}

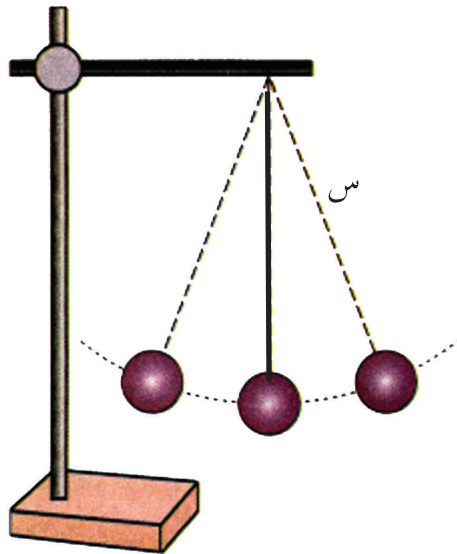
وكان الاقتران ق : أ ← ب بحيث:

ق(س) = ٢س إذا كانت س عدداً سالباً

ق(س) = ١ - ٢س إذا كانت س عدداً موجباً، جد: ١- ق (١) ٢- ق(٥-)

٦ يعطى زمن الدورة لـبندول بـ ق(س) = $2\pi \sqrt{\frac{s}{9.8}}$ ، حيث س طول البندول، هل ق(س)

تمثل اقتراناً في س، وإن كان كذلك أجد مجال الاقتران وفسر إجابتك.



٧ لأي دائرة، إذا دلّ (م) على مساحتها، ودلّ (ل) على محيطها، أكتب الاقتران الذي يعبر

عن المساحة بدلالة المحيط:

١- كوّن جدولاً يمثل مساحة الدائرة عندما يكون المحيط يساوي ٥ سم، ٤ سم، ٨ سم.

٢- ما تأثير زيادة المحيط على المساحة، فسّر إجابتك؟

٨ خصص رجل مساحةً مستطيلةً من حديقة منزله ليلعب أولاده بالروبوتات فيها. ثم قرر

مضاعفة مساحتها. اقترحت الاء مضاعفة الطول والعرض، بينما اقترح رامي مضاعفة الطول

فقط. ناقش أي الاقتراحين يحقق رغبة الرجل، مستعيناً بالرسم أو الحل الجبري.

أقيّم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:



المهارة	مرتفع	متوسط	دون المتوسط
تمييز حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين.			
تمييز العلاقة الرياضية وتمثيلها بعدة طرق.			
توظيف خواص العلاقات في التعبير عن مواقف حياتية.			
التمييز بين الاقتران والعلاقة الرياضية.			
تصنيف الاقترانات، وايجاد مجال الاقتران ومجاله المقابل ومداه.			
توظيف تركيب الاقترانات في مواقف حياتية.			
توظيف الاقتران العكسي في مواقف حياتية.			

مشروع الوحدة:

من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية؛ أراد أحمد التبرُّع بالدم لأحد المستشفيات، حيث يُمثَّل المتبرِّعون المصدر الوحيد لجميع فئات دم الإنسان القابلة للنقل خلال عملية نقل الدم، يجب الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين، هما: فصيلة الدم، والعامل الرايزيسي. يستحسن أن تتمَّ عملية نقل الدم بين أناس من فصيلة الدم نفسها؛ لتجنُّب الأعراض السلبية. أكوِّن جدولاً أُبينُ فيه العلاقة بين الفصائل المتبرِّعة والفصائل المتلقية، وأسأل زملائي في الصفِّ عن فصيلة دمهم، وأمثِّل العلاقة التي تُبيِّنُ عملية نقل الدم فيما بينهم (دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الرايزيسي).

أيَّ خواصِّ العلاقات تحقِّق هذه العلاقة؟

www.Geo algebra
microsoft mathematics

روابط وبرامج مقترحة

الهندسة والقياس



الوحدة



أَتَأَمَّلُ

ألاحظ الصورة، وكيف تم تصميم الطرق المنحدرة فيها.

كفايات الممارسة الرياضية:

١. بناء الحجج الرياضية.
 ٢. النمذجة الرياضية.
 ٣. الاستخدام الإستراتيجي للأدوات والتكنولوجيا.
 ٤. اكتشاف البنية والعلاقة الرياضية.
- يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، أن يكونوا قادرين على توظيف معادلة الخط المستقيم في الحياة العملية من خلال الآتي:
١. إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الديكارتي.
 ٢. إيجاد إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة.
 ٣. التعرف إلى ميل الخط المستقيم.
 ٤. إيجاد معادلة الخط المستقيم.
 ٥. حلّ مسائل تطبيقية على مفاهيم الوحدة.



المسافة بين نقطتين

(١-٣)

نشاط (١): للمسجد الأقصى عدة مآذن، أراد أحد الأشخاص الانتقال من مئذنة باب الأسباط إلى مئذنة باب السلسلة، أمامه المسلكان الآتيان:



الأول: من مئذنة باب الأسباط إلى مئذنة باب الغوانمة، ثم إلى مئذنة باب السلسلة.
الثاني: من مئذنة باب الأسباط إلى مئذنة باب السلسلة مباشرة في خط مستقيم.
أحدّد المسلكين على المخطط المجاور.
أقارن بين المسلكين، من حيث المسافة.



نشاط (٢): أمثل إحداثيات النقاط أ (٠ ، ٠) ، ب (٠ ، ٤) ، ج (٤ ، ٣) في المستوى الديكارتي:

نوع المثلث أ ب ج الناتج من توصيل النقاط السابقة: _____

المسافة بين النقطتين أ ، ب = طول القطعة المستقيمة أ ب = ٤ وحدات = ٤ - ٠ = (Δ س).

المسافة بين النقطتين ب ، ج = طول القطعة المستقيمة ب ج = _____ = ٣ - ٠ = (Δ ص).

طول القطعة المستقيمة أ ج ، باستخدام نظرية فيثاغورس = _____.

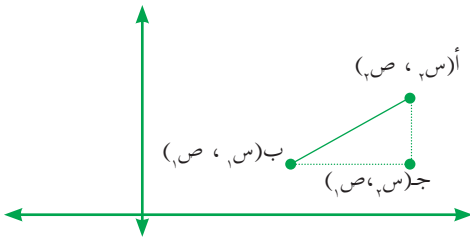


نشاط (٣): في الشكل المقابل، إذا كانت إحداثيات النقطة ب (س_١ ، ص_١) ، إحداثيات النقطة أ (س_٢ ، ص_٢) ،

فإن طول القطعة المستقيمة أ ج = ص_٢ - ص_١ ،
وطول القطعة المستقيمة ب ج = _____ .

باستخدام نظرية فيثاغورس:

أ ب = _____ .





إذا كانت أ(س_١ ، ص_١) ، ب(س_٢ ، ص_٢) نقطتين في المستوى الديكارتي، فإن المسافة بينهما تُعطى بالقانون: $أب = \sqrt{(س_٢ - س_١)^2 + (ص_٢ - ص_١)^2}$



نشاط (٤): إذا كانت م(٢- ، ٢-) ، ن(٢ ، ١) ، ل(٦ ، ٤) ، أجد كلاً من: م ن ، ل ، م ل :

$$م ن = \sqrt{(س_٢ - س_١)^2 + (ص_٢ - ص_١)^2} =$$

$$= \sqrt{(٢ - ٢)^2 + (١ - ٢)^2} =$$

$$= \sqrt{(٣)^2 + (٤)^2} = ٥ \text{ وحدات}$$

$$ن ل = \sqrt{(٢ - ١)^2 + (٤ - ٦)^2} =$$

$$= \sqrt{\quad} = \text{وحدة}$$

$$م ل = \sqrt{\quad}$$

ألاحظُ العلاقة بين أطوال القطع المستقيمة الناتجة من حساب المسافة بين كل نقطتين، ومنها النقاط: م ، ن ، ل تقع على استقامة واحدة.



نشاط (٥): ما نوع المثلث ك ل م ، الذي رؤوسه ك(٠ ، ٤) ، ل(٢ ، ٢) ، م(٠ ، ٠)؟

$$نجد: ك ل = \sqrt{(٤ - ٢)^2 + (٠ - ٢)^2} = \sqrt{(٢)^2 + (٢)^2} =$$

$$= \sqrt{\quad} = ٤$$

$$ك م = \sqrt{(٠ - ٠)^2 + (٤ - ٠)^2} =$$

$$ل م = \sqrt{\quad}$$

ألاحظُ العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث، ومنها المثلث ك ل م هو مثلث .



نشاط (٦): إذا كانت المسافة بين النقطتين م (أ ، ٧) ، ن (٢- ، ٣) تساوي ٥ وحدات، ما قيمة/ قيم أ؟

$$م ن = \sqrt{(ص_٢ - ص_١)^2 + (س_٢ - س_١)^2}$$

$$٥ = \sqrt{(٧ - ٣)^2 + (أ - ٢-)^2}$$

$$٢٥ = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$١٦ + أ^٢ + ٤أ + ٤ = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$٠ = ٥ - أ^٢ - ٤أ$$

$$٠ = (\quad) (\quad)$$

$$إما أ = \underline{\hspace{2cm}} \text{ أو } أ = \underline{\hspace{2cm}} .$$

تمارين ومسابيل

١ أحسب المسافة بين النقطتين فيما يأتي:

أ (٢ ، ٧) ، ب (٦ ، ١١) .

ب (٥ ، ٢-) ، ن (١- ، ٦) .

٢ ما نوع المثلث الذي رؤوسه أ (١ ، ٤) ، ب (١- ، ٢-) ، ج (٢ ، ٣-)؟

٣ إذا كانت المسافة بين النقطتين ل (أ ، ٧) ، ك (١٣- ، ١- ، ٥-) تساوي ١٣ وحدة، أجد قيمة/قيم أ.

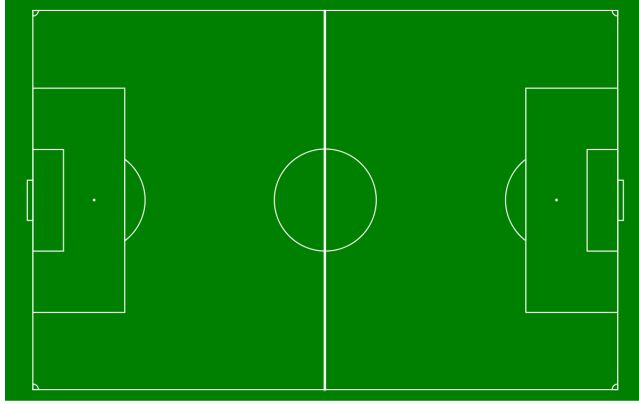
٤ هل النقاط أ (٢- ، ٥) ، ب (٣ ، ٣) ، ج (٤- ، ٣) تقع على استقامة واحدة؟

٥ أبين أن النقاط أ (٢ ، ٤) ، ب (٣- ، ٠) ، ج (٧- ، ٥) ، د (٢- ، ٩) رؤوس مربع.

إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة

(٣ - ٢)

نشاط (١): تقوم اللجنة الرياضية بمساعدة معلم الرياضة في تخطيط الملاعب،



تمّ تخطيط الملعب المجاور، وبقي تحديد نقطة منتصف الملعب.

اقترح محمد استخدام الخيط؛ لتحديد نقطة المنتصف.

أفترح طريقة أخرى لتحديد نقطة المنتصف:

نشاط (٢): أمثلُ النقطتين أ(-١ ، ٤) ، ب(٥ ، ٢) في المستوى الديكارتي، ثمّ أصلُ بينهما بقطعة مستقيمة. وأمثلُ النقطة ج(٢ ، ٣) في المستوى نفسه، ثمّ أقيس بالمسطرة المسافة بين النقطة ج والنقطتين أ ، ب.



ماذا ألاحظُ؟

$$\frac{-1 + 5}{2} = 2 \quad \text{ألاحظُ أن:}$$

$$\text{وأن } 3 = \frac{2 + 4}{2}$$

أَتَعَلَّم : إذا كانت أ(س_١ ، ص_١) ، ب(س_٢ ، ص_٢) نقطتين في المستوى الديكارتي، فإنّ إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب = $(\frac{س_١ + س_٢}{2}, \frac{ص_١ + ص_٢}{2})$.



نشاط (٣): لتكن أ(٩ ، ٣) ، ب(٥ ، ١) ، ج(-٤ ، ٨) ، إحداثيات منتصف



$$\text{أ ب هي } (\frac{٩ + ٥}{2}, \frac{٣ + ١}{2}) = (7, 2)$$

إحداثيات منتصف أ ج هي _____ .



نشاط (٤): أ ، ب ، ج تُمثِّل ثلاثة مواقع في المستوى الديكارتي: الموقع

ب (٦ ، ٤) هو منتصف المسافة بين أ ، ج، إذا كان موقع أ (٥ ، ٣-)، فما موقع ج؟

أفرض إحداثيات الموقع ج (س_٢ ، ص_٢)

$$(٦ ، ٤) = \left(\frac{٥ + س_٢}{٢} ، \frac{٣- + ص_٢}{٢} \right)$$

$$\frac{٥ + س_٢}{٢} = ٦$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = س_٢$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ٤-$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ص_٢$$



نشاط (٥): رُسم متوازي الأضلاع أ ب ج د ، حيث أ (٣ ، ٢) ، ب (٤ ، ٥-) ،

ج (٠ ، ٣-)، كما في الشَّكْل المجاور، أجدُ إحداثيَّ نقطة تقاطع قُطريه، ثُمَّ أجدُ

إحداثيَّ النُّقطة د مستخدماً قانون

إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة.

الشَّكْل أ ب ج د متوازي أضلاع، فيه م

نقطة تقاطع قُطريه،

وإحداثيات النُّقطة م (س ، ص)

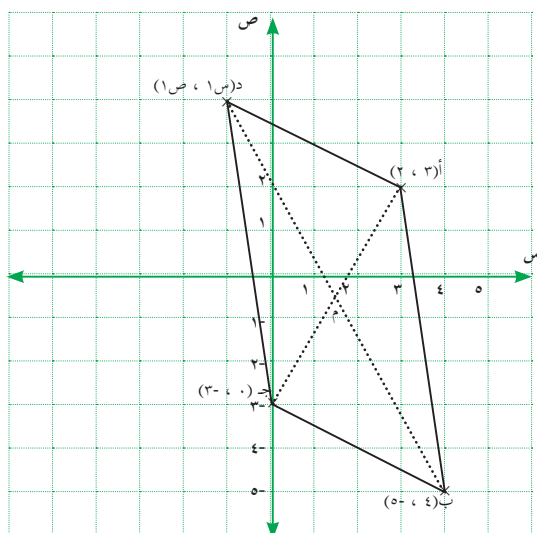
$$= \left(\underline{\hspace{2cm}} ، \frac{٣ + ٠}{٢} \right) = (س ، ص)$$

(،)

وإحداثيات النُّقطة د (س_١ ، ص_١)

$$\left(\frac{٥- + س_١}{٢} ، \frac{٤ + س_١}{٢} \right) = (،)$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = س_١ ، \underline{\hspace{2cm}} = ص_١$$



١ أجد إحداثي النقطة ج ، حيث ج منتصف أب في الحالات الآتية:

أ (٢ ، ٤) ، ب (٦ ، ٠) . ب (٧ ، -٥) ، ب (-٣ ، ٥) .

٢ إذا كانت ج (س ، -٣) منتصف أب ، أجد كلاً من س ، ص ، بحيث:

أ (-٣ ، ص) ، ب (٩ ، ١١) .

٣ إذا كانت أ ، ب ، ج ، د أربع نقاط على استقامة واحدة في المستوى الديكارتي، وكان

أب = ب ج = ج د ، حيث:

أ (١ ، ٣) ، ج (٥ ، ١) ، أجد:

أولاً- إحداثي النقطة ب .

ثانياً- إحداثي النقطة د .

٤ أ ب ج مثلث، فيه أب = أج، إذا كانت إحداثيات كل من: أ (-٣ ، ٠) ، ب (٣ ، ٤) ،

ج (١ ، -٦) ، أجد طول القطعة المستقيمة المرسومة من أ على منتصف ب ج .

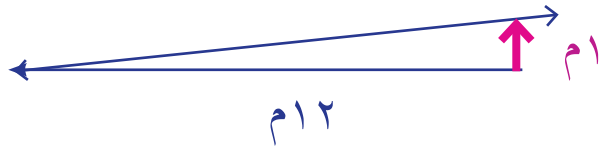


نشاط (١): يقتضي قانون دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية الفلسطينية مواءمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية بما يتناسب والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الممرّات، والسّطوح المائلة اللازمة لتسهيل حركة الكراسي المُدَوَّلَة الخاصّة بذوي الإعاقة في المدارس. والإرشادات الخاصّة بهذه الكراسي تسمح كحدّ أقصى بارتفاع عموديّ، مقداره متر واحد لكل ١٢ متراً أفقيّاً للسّطوح المائلة.



النسبة $\frac{1}{12}$ تُسمّى مِيل السطح المائل، وتصف شدة انحداره،

فإذا كان الارتفاع العموديّ يساوي $\frac{1}{4}$ متر، فإنّ أقلّ بُعْدٍ أفقيّ مناسب = _____

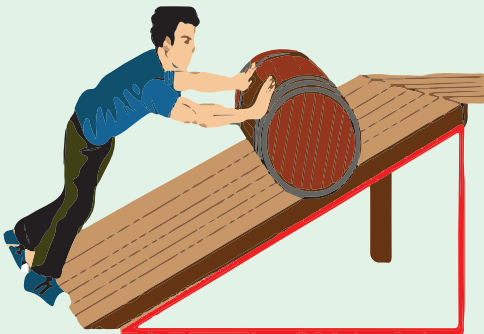


مِيل السطح = _____

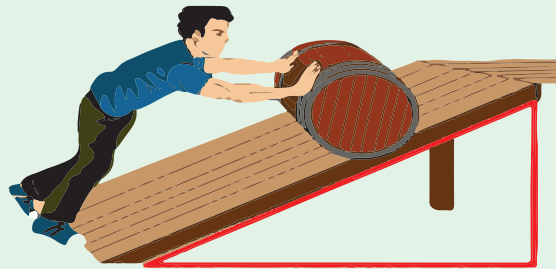
أيُّهُما أكثر انحداراً، السّطح الذي ميله $\frac{1}{12}$ ، أم السّطح الذي انحداره $\frac{1}{15}$

أفكّر وأناقش

السّطح في الشّكل (٢) أكثر انحداراً من السّطح في الشّكل (١).



الشّكل (٢)

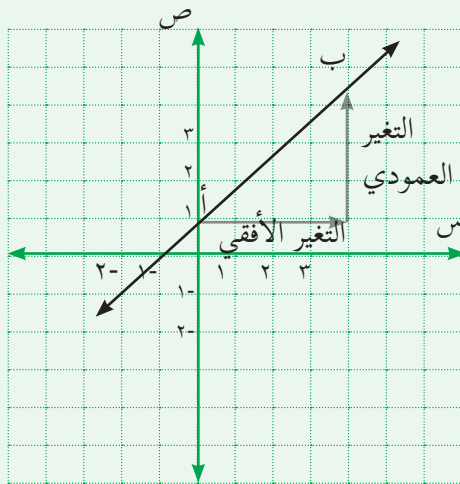


الشّكل (١)

تعريف:

إذا كانت أ (س_١ ، ص_١) ، ب (س_٢ ، ص_٢) نقطتين على الخطّ المستقيم أ ب ، فإنّ:

$$\text{ميل الخطّ المستقيم أ ب (م)} = \frac{\text{التغير العمودي}}{\text{التغير الأفقي}} = \frac{\text{التغير في الإحداثيات الصادية}}{\text{التغير في الإحداثيات السينية}}$$



$$\frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1}$$

حيث س_١ ≠ س_٢

نشاط (٢): أجد ميل الخطّ المستقيم المارّ بالنقطتين الآتيتين:



(١) (٥ ، ٣) ، (٢- ، ٠)

$$\frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1} = \text{م}$$

$$\frac{7}{3} =$$

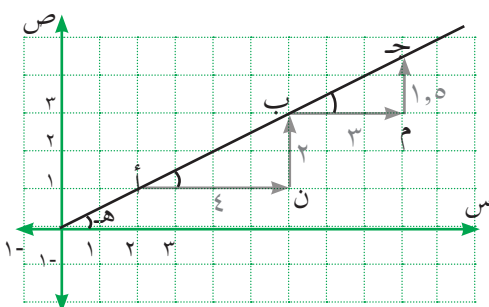
(٢) ر (٣ ، ٤-) ، ل (١ ، ٠)

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \text{ميل الخطّ المستقيم ر ل}$$

نشاط (٣): النّقاط أ ، ب ، ج واقعة على الخطّ المستقيم في المستوى



البيانيّ، أكْمِلْ:



في المثلث ج م ب: $\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{\Delta ص}{\Delta س}$

في المثلث ب ن أ: $\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{\Delta ص}{\Delta س}$

ميل أب _____ ميل ب ج

قياس الزاوية هـ = قياس الزاوية م ب ج = قياس الزاوية ن أ ب . لماذا؟ _____

في المثلث ب ن أ: ظلّ الزاوية ب أ ن = _____

في المثلث ج م ب: ظلّ الزاوية ج ب م = _____

ما العلاقة بين ظلّ الزاوية ب أ ن ، وظلّ الزاوية ج ب م ؟ _____

ما العلاقة بين ظاه ، وميل الخطّ المستقيم أ ج ؟ _____

أَتَعَلَّمُ : ميل الخطّ المستقيم = ظاهر ، حيث هـ هي الزاوية التي يصنعها الخط المستقيم مع محور السينات الموجب.

نشاط (٤): أجِدْ ميل الخط المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها ٦٠° مع محور



السينات الموجب:

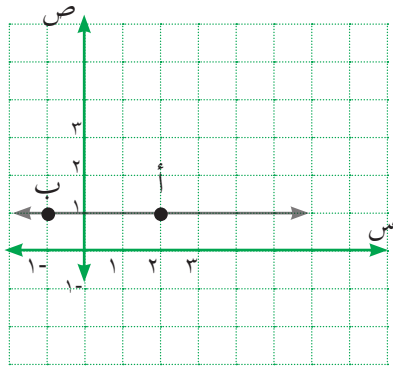
الميل = ظاهر

م = ظا = _____

نشاط (٥): إذا كانت أ (٢ ، ١) ، ب (١- ، ١) ، كما في الشَّكْل ، أجدُ ميل



أ ب ؟



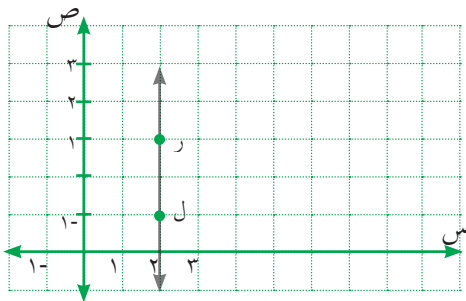
$$\text{ميل أ ب} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{1 - 1}{2 - (-1)}$$

الخط المستقيم أ ب يوازي محور _____

أَتَعَلَّمُ : ميل الخطّ المستقيم الموازي لمحور السينات يساوي صفراً.



نشاط (٦):



إذا كانت ل (٢ ، ١) ، ر (٢ ، ٣) ، ألاحظُ
أنَّ:

$s_2 - s_1 = 0$ ، فيكون ميل الخط
المستقيم غير معرّف ، والخط المستقيم
ر ل يوازي محور _____ .

أَتَعَلَّمُ : ميل الخطّ المستقيم الموازي لمحور الصّادات يساوي دائماً كميّة غير معرّفة.



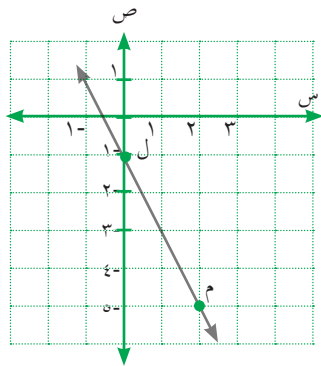
تمارين ومسابيل

١ أجد ميل الخط المستقيم أ ب في كل من الحالات الآتية:

أ (١-، ٢) ، ب (٥، ٤).

ب أ (٢، ١-) ب (٤، ١-).

ج زاوية ميل الخط المستقيم أ ب = ٤٥° .



٢ أجد ميل الخط المستقيم م ل في الشكل المجاور:

٣ أبين باستخدام الميل أن النقاط الآتية: أ (٢، ١-)،

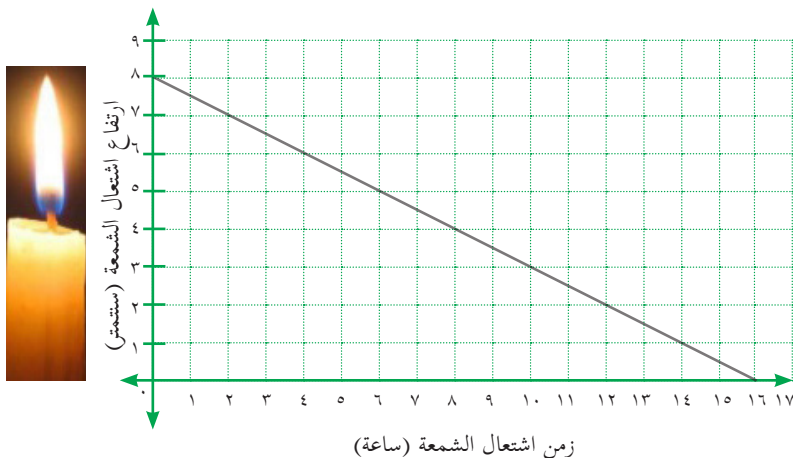
ب (٣، ٢)، ج (٤، ٥) تقع على استقامة واحدة.

٤ الشكل المجاور يُمثِّلُ العلاقة بين زمن اشتعال شمعة بالساعات، وارتفاعها بالسنتيمترات:

أ ما طول الشمعة قبل إشعالها؟

ب أجد ميل الخط المستقيم في الشكل.

ج كيف تستفيد من قيمة الميل في وصف العلاقة بين زمن اشتعال الشمعة وارتفاعها؟



معادلة الخطّ المستقيم

(٣ - ٤)



نشاط (١): تمتاز فلسطين بطقس حارّ جافّ صيفاً، معتدل شتاءً، وبذلك تتنوّع فيها المزروعات، كالزيتون، والعنب، والحمضيات، وبعض النباتات الموسميّة أيضاً. فإذا علمت أنّ نبتة فاصولياء طولها ٣ سنتمترات، وتنمو بمعدل ٢ سنتمترًا يوميًا، وكان طول النبتة ص سنتمترًا بعد س يوماً معطى بالعلاقة: $ص = ٢س + ٣$ ،

س (يوميًا)	٠	١	٢	٣
ص (طول النبتة)	٣		٧	

أُكْمِلُ الجدول الآتي:

طول النبتة في نهاية اليوم الخامس = _____

طول النبتة في نهاية اليوم الحادي عشر = _____

أمثّل $ص = ٢س + ٣$ بيانيًا:

ميل الخط المستقيم = _____

_____ =

الإحداثيّ الصّاديّ لنقطة تقاطع الخط المستقيم ومحور الصّادات = _____

أَتَعَلَّمُ : الإحداثيّ الصّاديّ لنقطة تقاطع الخط المستقيم، ومحور الصّادات يُسمّى المقطع الصّاديّ.

تعريف: معادلة الخطّ المستقيم الذي ميله (م)، ومقطعه الصّاديّ (ج) هي:

$ص = م س + ج$ ، حيث م، ج $\in \mathbb{R}$.

مثال (١): أجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله $\frac{3}{4}$ ، ويقطع محور الصادات عند النقطة $(٠, -٢)$.

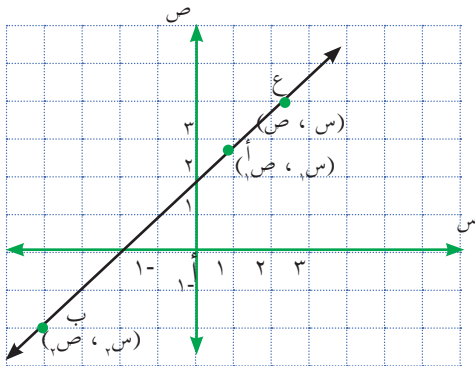
الحل: معادلة الخط المستقيم هي $ص = م س + ج$ ، وبما أن $م = \frac{3}{4}$ ، والمقطع الصادي $ج = -٢$ ، ينتج أن $ص = \frac{3}{4} س - ٢$.

نشاط تعاوني (٢): أكمل الجدول الآتي:



المقطع الصادي	الميل	معادلة الخط المستقيم
	٢	$ص = ٢ س - ٥$
		$ص = س$
		$ص = -٢$
٢		$ص = ١٢ + ٦ س$

نشاط (٣): في الشكل المجاور، ميل الخط المستقيم، بالاعتماد على النقطتين أ ، ب



$$م = \frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١}$$

إذا كانت ع (س ، ص) نقطة واقعة على الخط المستقيم أب ، فإن ميله $م = \frac{ص - ص_١}{س - س_١}$

$$\frac{ص - ص_١}{س - س_١}$$

ومنه:

$$ص - ص_١ = م (س - س_١)$$

$$أو \quad ص = م (س - س_١) + ص_١$$

تعريف:

معادلة الخط المستقيم الذي ميله م، ويمرّ بالنقطة $(س_١، ص_١)$ هي: $ص = م(س - س_١) + ص_١$.

نشاط (٤):



أجد معادلة الخط المستقيم الذي يمرّ بالنقطة أ (٢ ، ٣)، وميله يساوي ٤ :

معادلة الخط المستقيم الذي ميله م = ٤ ، ويمرّ بالنقطة (٢ ، ٣) هي :

$$ص = م(س - س_١) + ص_١، ومنها ص = ٤(س - \square) + \square$$

$$\text{إذن: } ص = ٤س - \square$$

ملاحظة: معادلة محور الصّادات هي $س = ٠$ ، ومعادلة محور السينات هي $ص = ٠$.

ما معادلة الخط المستقيم الذي يمرّ بالنقطة $(٣-، ٤)$ ، ويوازي محور السينات؟

أفكر وأناقش

نشاط (٥): أجد معادلة الخط المستقيم الذي يمرّ بالنقطتين أ (١ ، ٥)، ب (٤ ، ٣):



$$\frac{ص_١ - ص_٢}{س_١ - س_٢} = \frac{ص - ص_١}{س - س_١}$$

$$\text{ومنه: } \frac{ص - ٥}{س - ١} = \frac{٣ - ٥}{٤ - ١}$$

$$\text{ومنها: } ص - ٥ = \frac{٢-}{٣} (س - ١)$$

$$ص = \frac{٢-}{٣} س - \frac{٢-}{٣}$$

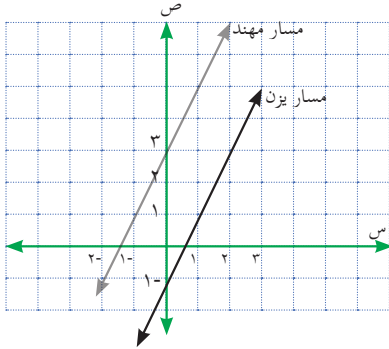
نشاط (٦): أجد معادلة الخط المستقيم الذي مقطعه السيني ٥ ، ومقطعه الصّادي ٣ :



$$\frac{ص - ص_١}{س - س_١} = \frac{ص - ٣}{س - ٥}$$

$$\frac{ص - ٣}{س - ٥} = \frac{٣ - ٥}{٥ - ٣} \text{ ومنها: } ص = \frac{٣-}{٥} س + \frac{٣-}{٥}$$

نشاط (٧): انطلق يزنُ ومهندٌ لممارسة رياضة الجري في مسارَينِ متوازيَينِ: الأول حسب الخطّ ص = ٢س - ١ ، والثاني حسب الخطّ ص = ٣ + ٢س .



ميل الخط المستقيم الأول (مسار يزن) = ____

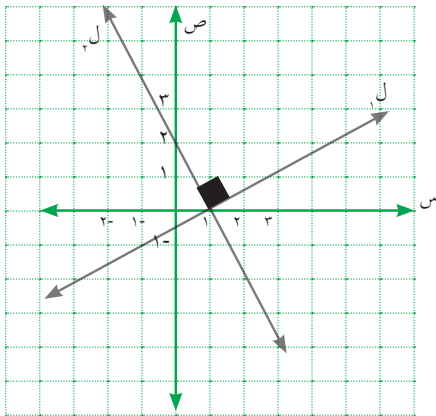
ميل الخط المستقيم الثاني (مسار مهند) = ____

ماذا ألاحظ؟

أَتَعَلَّمُ : إذا توازى خطّان مستقيمان، فإنَّ ميليهما متساويان، والعكس صحيح.



نشاط (٨): الخط المستقيم ل_١ يمرّ بالنقطتين (١ ، ٠) ، (١- ، ١-)



والخط المستقيم ل_٢ يمرّ بالنقطتين (١ ، ٠) ، (٢ ، ٠) وهما متعامدان.

ميل الخط المستقيم ل_١ = م_١ = ____

____ = ____ ،

وميل الخط المستقيم ل_٢ = ____

____ = ____ = م_٢

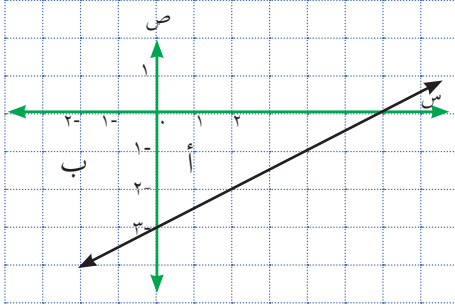
أجد: م_١ × م_٢ = ____ = ____

أَتَعَلَّمُ : إذا تعامد خطّان مستقيمان، فإنَّ حاصل ضرب ميليهما يساوي -١ ، والعكس صحيح.



تمارين ومسابيل

١ أجد معادلة الخط المستقيم في كل من الحالات الآتية:



- أ الخط المستقيم الذي ميله $\frac{3}{4}$ ، ومقطعه الصادي ٤ .
- ب الخط المستقيم المارّ بالنقطتين (١ ، ٧) ، (٣ ، ٢) .
- ج الخط المستقيم المارّ بنقطة الأصل ، والنقطة (٣ ، ٢) .
- د الخط المستقيم في الشكل المجاور .

٢ أجد معادلة كل من المستقيمات الآتية:

- أ الخط المستقيم المارّ بنقطة الأصل ، وعمودي على المستقيم الذي معادلته $3s - v = 1$.
- ب الخط المستقيم الذي مقطعه السيني ٣ ، ومقطعه الصادي -٤ .

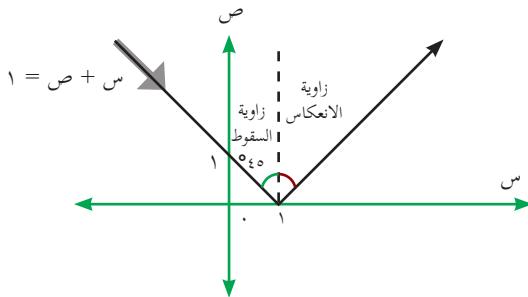
٣ أجد معادلة الخط المستقيم الموازي لمحور الصادات ، ويمرّ بالنقطة (٣ ، ٤) ، وأمثله بيانياً .

٤ أبين أيّ النقاط الآتية تقع على الخط المستقيم الذي معادلته: $3 = 2v + s$

أ (٢ ، ٣) ، ب (٥ ، ١) .

٥ إذا كانت النقطة (١ ، ٢) تقع على الخط المستقيم الذي معادلته $2v + s = 7$ ، صفر ، أحسب قيمة أ .

٦ في الشكل المجاور ، أجد معادلة مسار الضوء المنعكس عند النقطة (١ ، ٠) ، إذا كانت معادلة الضوء الساقط* هي $s + v = 1$.



٧ أجد قيمة ه التي تجعل الخط المستقيم

$$v = (3 + h)s + 2$$

يوازي محور السينات (أفقيًا) .

* قياس زاوية السقوط تساوي قياس زاوية الانعكاس .

١ ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما يأتي :

١ مستقيم ميله ٤ ويمرّ بالنقطتين (٧، -٢) ، (٩، ص) ما قيمة ص العددية؟

- أ) ٨ ب) ٤ ج) ٦ د) -٦

٢ طول القطعة المستقيمة م ن يساوي ١٠ وحدات، حيث م (١٢، -٢) ، ن (٤، ص) ما قيمة ص الموجبة؟

- أ) ٤ ب) ٦ ج) ١٠ د) ٢

٣ إذا كانت (٤، -٣) منتصف القطعة المستقيمة أ ب ، حيث أ (٣، -٤) ، ب (ص، -٢)، فما قيمة الإحداثي السيني للنقطة ب؟

- أ) ٥ ب) ٧ ج) $\frac{٧}{٢}$ د) -٥

٤ ما ميل الخطّ المستقيم الموازي لمحور الصادات؟

- أ) صفر ب) كمية غير معرفة ج) ١ د) -١

٥ ما المقطع الصادي للخطّ المستقيم الذي معادلته ٣ ص = ٢ س - ١٢ ؟

- أ) ٤ ب) -٤ ج) $\frac{٢}{٣}$ د) ٣

٦ ما المسافة بين النقطة (٣، -٤) ونقطة الأصل ؟

- أ) ٥ ب) -٣ ج) ٤ د) ٢٥

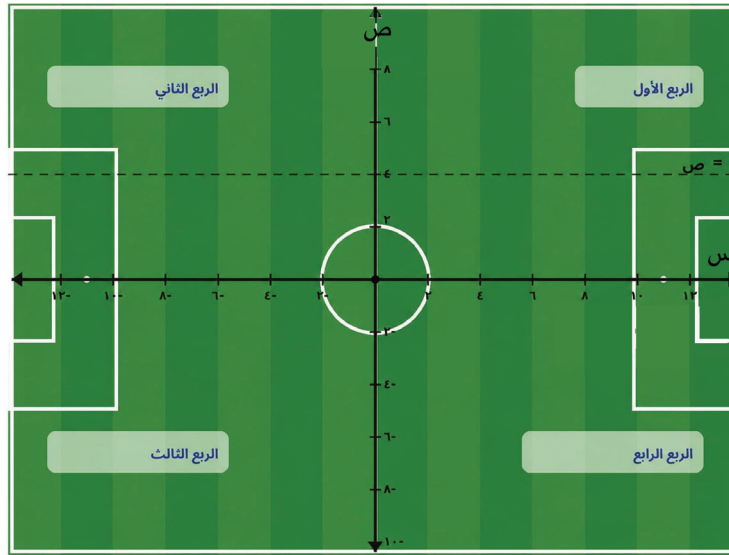
٢ إذا كان المقطع السيني المستقيم = المقطع الصادي = ٥ هل المستقيم يمرّ بالنقطة (٣، ٢)؟

ولماذا؟



٣ في سكة الحديد المجاورة إذا كانت معادلة
أول القضبان في الطريق ص = ١٠ س ومعادلة
آخر القضبان ٥ أس - ١ = ٣ ص ، أجد قيمة
أ التي تجعل المعادلة صحيحة؟

٤ قسّم معلّم الرياضة الساحة المدرسيّة إلى محورين أفقيّ وعموديّ مكوناً ٤ أقسام متساوية
لانتشار الطلاب، وفي مباراة لكرة القدم كانت المسافة بين أحمد ورامي $\sqrt{41}$ م، وكان
أحمد يقف عند النقطة (٩، ٢) ورامي عند النقطة (س، ٤).
أجد قيمة/قيم س التي تجعل النقطة (س، ٤) تمثل موقع رامي؟



٥ إذا كان الخطّ المستقيم أ ب ، يصنع زاوية مقدارها ٤٥° مع محور السينات الموجب، حيث
أ (٤، ١) ، ب (٦، ص) أجد قيمة ص؟

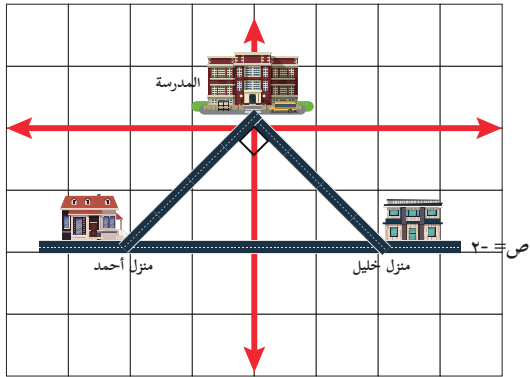
٦ أ- تدعي ياسمين أنه لا يمكن أن يكون لأي مستقيم ميلين. ناقش هذا الإدعاء، معتمداً
على حجج جبرية وهندسية.

ب- هندسياً، ما الفرق بين المستقيم ذو الميل الموجب والمستقيم ذو الميل السالب؟

٧ هل الخطّ المستقيم الذي يمرّ بالنقطتين (٤،٢) ، (٥،٤) أكثر انحداراً من الخطّ المستقيم الذي يمرّ بالنقطتين (٤،١) ، (٥،٤) ؟ أفسّر السبب.

٨ أفكّر: إذا كان لمستقيمين الميل نفسه فهذا يعني أنّ معادليهما تمثّلان المستقيم نفسه. ما مدى صحّة هذه العبارة؟ فسّر إجابتك

٩ إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف قطعة مستقيمة، حيث يقع أحد طرفيها في الربع الأوّل، ففي أيّ ربع يقع الطرف الآخر؟ أكتب جميع الإجابات الممكنة.



١٠ في مخطّط لأحد البلديات يظهر موقع منزل أحمد وموقع منزل خليل كما في الشكل المجاور، بحيث تكون معادلة المستقيم المارّ في موقع المنزلين هي $y = 2x$ ، فإذا كان موقع مدرسة البلدة يشكّل مع موقع المنزلين مثلثاً قائم الزاوية، وتره يقع على المستقيم $y = 2x$:
١- أكتب معادلات ممكنة لضلعي القائمة.
٢- أحدّد رؤوس المثلث القائم الناتج.

أقيّم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:



المهارة	مرتفع	متوسط	دون المتوسط
إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الديكارتي.			
إيجاد إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة.			
إيجاد ميل الخطّ المستقيم بدلالة نقطتان عليه أو زاوية ميله.			
إيجاد معادلة الخطّ المستقيم.			
حلّ مسائل تطبيقية على مفاهيم الوحدة.			

مشروع الوحدة:

مقياس رسم الخريطة هو نسبة ما بين الأبعاد على الطبيعة والأبعاد على الخريطة، حيث تُمثّل الأبعاد الحقيقية الطبيعية على الخرائط بأبعاد أقل من الحقيقية؛ لتسهيل قراءة الخرائط. بالتعاون مع أفراد مجموعتي، أختارُ مقياس رسم مناسب، وأضعُ خريطة فلسطين في المستوى الديكارتي، بالاعتماد على مقياس الرسم الذي اخترته، أحسبُ:

- المسافة التقريبية بين القدس وجنين.
- المسافة التقريبية بين القدس وغزة، ثمّ أقرنُ بين المسافتين.
- أحدّد موقع أريحا، والخليل، وعكا بالنسبة للعاصمة القدس. (أعتبرُ أنّ محور السينات الموجب: الشرق)
- أختارُ ٣ مدنٍ تقع على خطّ مستقيم، وأحسبُ معادلته.

www.Graphiccalc.com

www.Matha.com

روابط مقترحة

الإحصاء



الوحدة



أَتأملُ الصّورة:

وَأَبْحَثُ عن طرق مختلفة لتمثيل بعض الأشكال الهندسيّة التي تتضمّنّها،
وَفَقْراً لتكرار ظهورها في الصّورة.

كفايات الممارسة الرياضية:

١. فهم المشكلة الرياضية.
 ٢. الدقة الرياضية.
 ٣. اتخاذ القرار الرياضي.
- يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف تمثيل البيانات ومقاييس التشتت في الحياة العملية من خلال الآتي:
١. إيجاد زاوية قطاع دائريّ معلوم.
 ٢. تمثيل البيانات بطريقة القطاعات الدائرية.
 ٣. تعرّف مفهوم التّشتت.
 ٤. إيجاد بعض مقاييس التّشتت لبيانات مفردة.
 ٥. توظيف مقاييس التّشتت في سياقات حياتية.
 ٦. إيجاد الانحراف المعياري لبيانات في جدول تكراري.



تمثيل البيانات بطريقة القطاعات الدائرية

(١-٤)

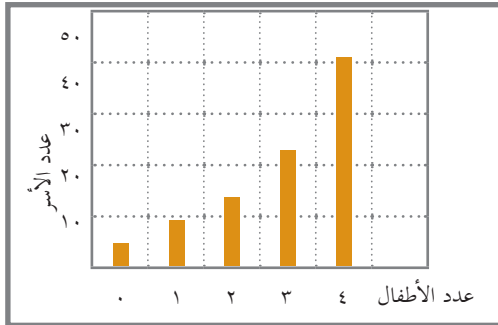
نشاط (١):



بلغ معدل خصوبة المرأة الفلسطينية عام ٢٠١٤ م (٣,٢) مولوداً، فإذا سجّل إحصائيّ عدد الأطفال لدى مجموعةٍ من الأسر، فكانت كما في الجدول الآتي:

عدد الأطفال	٠	١	٢	٣	٤
عدد الأسر	٥	١٠	١٥	٢٥	٤٥

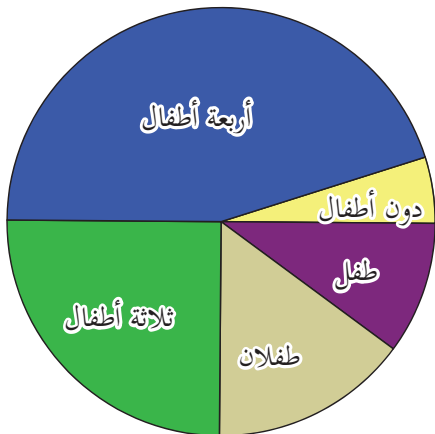
فكيف تُمثّل هذه البيانات بطريقة الأعمدة؟



أرسمُ خَطَّينِ متعامدين، وأضعُ على الخطّ الأفقيّ عدد الأطفال، فيما أضعُ على الخطّ العموديّ عدد الأسر، وبإنشاء أعمدة يُمثّل ارتفاعُها عددَ الأسر، يَنُتِج التَّمثِيلُ المجاور:

ألاحظُ أنّ مجموع التكرارات =

وأنه يمكن اعتبار عدد الأسر هو التكرار.



يمكن تمثيل البيانات بطريقة أخرى تُسمّى طريقة

القطاعات الدائرية، كما في الشكل المجاور، وتُمثّل

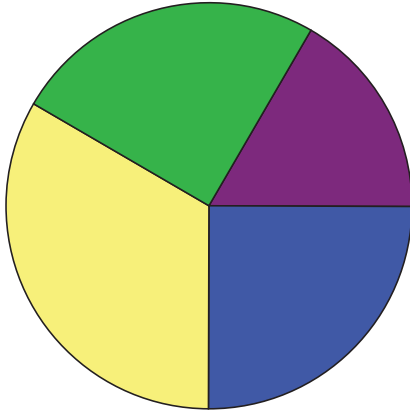
فيها الدائرة الكاملة جميع التكرارات، فما القطاع الدائري؟

وما زاوية القطاع الدائري؟

نشاط (٢):



أتملُ البيانات الآتية وتمثيلها المجاورَ بطريقة القطاعات الدائرية:



الهندسة
العلوم
الآداب
التجارة

الكلية	العدد
الهندسة	١٢٠
العلوم	١٨٠
الآداب	٢٤٠
التجارة	١٨٠

ألاحظُ أنَّ زاوية قطاع طلبة الهندسة = ٦٠° ، وأن $\frac{١٢٠}{٧٢٠} \times ٣٦٠ = ٦٠^\circ$

وبالمثل زاوية قطاع طلبة العلوم = ٩٠° ، وأن $\frac{١٨٠}{٧٢٠} \times ٣٦٠ = ٩٠^\circ$

وزاوية قطاع طلبة الآداب = ١٢٠° ، وأن $\frac{٢٤٠}{٧٢٠} \times ٣٦٠ = ١٢٠^\circ$

وزاوية قطاع طلبة التجارة = ٩٠° ، وأن $\frac{١٨٠}{٧٢٠} \times ٣٦٠ = ٩٠^\circ$

القطاع الدائري هو الجزء المحصور بين نصفي قطرين وقوس في دائرة.

زاوية القطاع الدائري = $\frac{\text{عدد عناصر القطاع} \times ٣٦٠}{\text{العدد الكلي}}$

مجموع زوايا القطاعات الدائرية لجميع البيانات = ٣٦٠°



نشاط (٣):



أتملُ الجدول الآتي الذي يبين عدد صناديق محاصيل بعض الفواكهة، ثم أتملُ البيانات الواردة في الجدول بطريقة القطاعات الدائرية:

الفواكهة	التفاح	البلح	الموز	الإجاص	الفراولة
العدد	٦٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠

أجد زوايا القطاعات الدائرية الخمس:

$$\text{زاوية قطاع التفاح} = \frac{360}{240} = 90^\circ$$

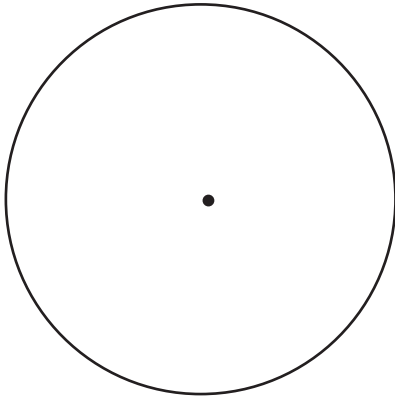
$$\text{زاوية قطاع البلح} = 90^\circ \text{ (لماذا؟)}$$

$$\text{زاوية قطاع الموز} = \frac{360}{240} = 90^\circ$$

$$\text{زاوية قطاع الإجاص} = \frac{360}{240} = 90^\circ$$

$$\text{زاوية قطاع الفراولة} = \frac{360}{240} = 90^\circ$$

أقسم الدائرة المجاورة إلى قطاعات دائرية ليمثل كل قطاع محصول فاكهة من الواردة في الجدول.



نشاط (٤):



تضم مدرسة ٣ صفوف دراسية، ويبلغ عدد الطالبات فيها (٢٤٠) طالبة، فإذا كانت زاوية قطاع الصف الثاني عشر ٩٠°، وزاوية قطاع الصف العاشر ١٥٠°، أجد عدد طالبات الصف الحادي عشر.

$$\text{زاوية قطاع الصف الحادي عشر} = 360^\circ - (90^\circ + 150^\circ)$$

$$= \dots\dots\dots$$

ومنها:

$$\text{زاوية القطاع الدائري} = \frac{\text{عدد عناصر القطاع}}{\text{العدد الكلي}} \times 360^\circ$$

$$\text{ومنها: } 120^\circ = \frac{\text{عدد طالبات الصف الحادي عشر}}{240} \times 360^\circ$$

$$\text{عدد طالبات الصف الحادي عشر} \times 360^\circ = 120^\circ \times 240$$

$$\text{عدد طالبات الصف الحادي عشر} = \dots\dots\dots$$

١ أجد زوايا القطاعات الدائرية التي تمثل أعداد مراجعي دائرة حكومية، معتمداً على البيانات الواردة في الجدول الآتي:

اليوم	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
أعداد المراجعين	٩٠	١٢٠	٣٠	٦٠

٢ تأمل البيانات الآتية التي تمثل عدد الأنشطة التي رعتها مؤسسة شبابية خلال ٦ أشهر، ثم أمثلها بطريقة القطاعات الدائرية:

نوع النشاط	رياضي	ثقافي	اجتماعي	تعليمي	فني
العدد	١٠	٤	٦	٨	٢

٣ بلغ عدد مشجعي فريق كرة قدم في خمس مباريات ٤٨٠٠ متفرج، فإذا مثلت أعداد مشجعي الفريق في المباريات الخمس بطريقة القطاعات الدائرية، فكانت زاوية القطاع الذي يمثل عدد مشجعي الفريق في المباراة الرابعة تساوي ١٢٠°، فما عدد مشجعي الفريق في تلك المباراة؟

٤ عند تمثيل أعداد زائري حديقة حيوان خلال أسبوع، وجد أن زاوية القطاع الدائري الذي يمثل عدد زوار الحديقة في اليوم الثالث ٦٠°، وعدد زائري الحديقة في ذلك اليوم ٢٠٠ شخص، فما عدد زوار الحديقة في ذلك الأسبوع؟

مقاييس التشتت (١)

(٢-٤)



نشاط (١):



يُعدُّ قطاعُ الصِّيدِ في غَزَّةٍ من القطاعاتِ الاقتصاديةِ البالغةِ الأهمِّيَّةِ؛ إذ يُشغِلُ أعداداً كبيرةً من الصَّيَّادِينَ، وَالْمِهَنِ المُسانِدةِ. أَتأملُ كمِّيَّاتِ الصِّيدِ في الجدولِ الآتي، والتي جمَعَهَا صيَّادانِ خلالَ خمسةِ أَيَّامٍ بالكِغَمِ، ثُمَّ أَكْمِلُ:

٣٥	١٠	٢٥	١٥	١٥	الصَّيَّادُ الأوَّلُ
٢٠	٣٠	٤٠	١٠	٠	الصَّيَّادُ الثَّانِي

الوسط الحسابيِّ لكمِّيَّاتِ صيدِ الأوَّل = $\frac{٣٥ + ١٠ + ٢٥ + ١٥ + ١٥}{٥} = \dots$ كِغَمِ

الوسط الحسابيِّ لكمِّيَّاتِ صيدِ الثَّانِي = $\frac{٢٠ + ٣٠ + ٤٠ + ١٠ + ٠}{٥} = \dots$ كِغَمِ (ماذا تلاحظ؟)

أُلاحِظُ أَنَّهُ على الرَّغْمِ من تساوي الوسط الحسابيِّ لكمِّيَّاتِ الصِّيدِ لكلا الصَّيَّادَيْنِ، إلَّا أنَّ كمِّيَّاتِ صيدِ الأوَّلِ أَقلُّ تَباعِداً.

يُقاسُ تَباعِداً (تَشْتَت) أَيِّ مَجموعَةٍ مِنَ البَياناتِ بِمقاييسٍ خاصَّةٍ تُسمَّى مقاييسَ التَّشْتَتِ، ومن هَذهِ المقاييسِ المَدَى، والتَّبائُنُ، والانحرافُ المِعياريُّ.

الدولة/ المنطقة	الاستهلاك اليومي
الولايات المتحدة	٢٤
كوريا الجنوبيَّة	٧
البرازيل	٣
الصِّين	١١
اليابان	٥
الشَّرْقُ الأوسط	٩

نشاط (٢):



يبيِّن الجدولُ الآتي استهلاكَ النِّفْطِ يَومِيّاً في بعضِ الدُّوَلِ والمِناطِقِ لأقربِ مِليونٍ بِرَمِيلٍ في عامِ ٢٠١٦.

أعلى استهلاكٍ للنِّفْطِ = ٢٤ مليون برميل/يوم

أدنى استهلاكٍ للنِّفْطِ =

الفرق بين أعلى استهلاكٍ وأدنى استهلاكٍ = ٢٤ - ...

= ... مليوناً



مدى البيانات = أكبر قيمة في البيانات - أصغر قيمة في البيانات.

نشاط (٣):



أكمل إيجاد المدى لكلٍّ من المجموعات الآتية:

إذا كانت مجموعة القيم ٢٠، ٧، ٣، ٥، ٩، فإن المدى = ٢٠ - ٣ = ١٧

إذا كانت مجموعة القيم ١٠، ١، ٢، ٨، ٥، فإن المدى = ١٠ - ١ = ٩

إذا كانت مجموعة القيم ٥، ٥، ٥، ٥، ٥، فإن المدى = ٥ - ٥ = ٠

يعتمد المدى على بعض القيم، ويُهمل في الغالب كثيراً منها، ويكثر استخدامه عند الإعلان عن حالات الطقس، مثل درجات الحرارة والرطوبة، ولكن في كثير من الأحيان، لا يصف المدى مقدار تشتت البيانات بدقة.

أفكر: هل يمكن أن يكون مدى البيانات سالباً؟ (أفسر إجابتي).



نشاط (٤):



أكمل القيم الآتية، وأجد المدى لكلٍّ منها:

إذا كانت مجموعة القيم ٢، ٦، ٩، ١٣، ١٨، ٢٠، فإن المدى = ٢٠ - ٢ = ١٨

إذا كانت مجموعة القيم ٢، ٣، ٣، ١٩، ٢٠، ٢٠، فإن المدى = ٢٠ - ٢ = ١٨

ألاحظ أن قيمة المدى متساوية للمجموعتين، إلا أنه من الواضح أن تشتت قيم المجموعة الثانية أكبر، وبالتالي، لا بد من مقاييس أخرى أكثر دقة، ومن هذه المقاييس التباين، والانحراف المعياري.

تعريف: يُعرف التباين بأنه مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها

الحسابي مقسوماً على عدد القيم ويرمز له بالرمز σ^2

ومنها التباين $\sigma^2 = \frac{\sum (s - \bar{s})^2}{n}$ ويمكن حسابه من الصيغة.

$$\sigma^2 = \frac{\sum s^2 - \frac{(\sum s)^2}{n}}{n}$$

يُعرف الانحراف المعياري (σ) بأنه الجذر التربيعي للتباين.



نشاط (٥):



أجد التباين والانحراف المعياري للقيم الآتية: ٠، ١، ٢، ٣، ٤

القيمة س	٠	١	٢	٣	٤	$\sum س = \dots$
$س^٢$	٠	١	٤	٩	١٦	$\sum س^٢ = \dots$

أرمز للقيم بالرمز س، وأكوّن جدولاً مناسباً، ثم أكمل:

$$\begin{aligned} \bar{س} &= \frac{\sum س}{ن} = \frac{١٠}{٥} = ٢ ، \dots = ن ، \dots = \\ \sigma^٢ &= \frac{\sum س^٢ - \frac{(\sum س)^٢}{ن}}{ن} = \frac{٣٠ - \frac{(١٠)^٢}{٥}}{٥} = \\ &= \frac{٣٠ - ٢٠}{٥} = \frac{١٠}{٥} = ٢ \end{aligned}$$

= ٢ ، ومنها الانحراف المعياري ... (لماذا؟)

نشاط (٦):



عند إيجاد الانحراف المعياري لثمانٍ من قيم س، وُجد أن $\sum س = ٢٤$

وأن $\sum س^٢ = ٨٠$ ، أكمل إيجاد الانحراف المعياري لهذه القيم.

$$\begin{aligned} \bar{س} &= \frac{\sum س}{ن} = \frac{٢٤}{٨} = ٣ ، \dots = ن ، \dots = \\ \sigma^٢ &= \frac{\sum س^٢ - \frac{(\sum س)^٢}{ن}}{ن} = \frac{٨٠ - \frac{(٢٤)^٢}{٨}}{٨} = \\ &= \frac{٨٠ - ٧٢}{٨} = \frac{٨}{٨} = ١ \end{aligned}$$

ومنها: الانحراف المعياري ... (لماذا؟)

نشاط (٧):



سُجِّلَتْ عددُ سنواتِ الخبرةِ لدى طاقمِ روضةِ أطفال، فكانت على التَّحَوُّ الآتي:

١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧.

أَجِدْ المدى، والانحراف المعياريَّ لعدد سنوات الخبرة هذه.

أَرْمِزْ للقيم بالرمز س، وأكوِّن جدولاً مناسباً، ثُمَّ اكْمِلْ:

س	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	$\sum س = \dots$
س ^٢	١	...	٩	١٦	...	...	٤٩	$\sum س^٢ = ١٤٠$

المدى = ٧ - ١ = ٦ سنوات خبرة

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن} = \frac{٢٨}{٧} = ٤$$

$$\frac{\sum س^٢ - ن(\bar{س})^٢}{ن} = \frac{١٤٠ - ٧(٤)^٢}{٧} =$$

$$= \frac{١١٢ - ١٤٠}{٧} =$$

$$= \frac{٢٨}{٧} =$$

$$= ٤$$

= ٤ سنوات خبرة، ومنها: الانحراف المعياريَّ = ٢ (لماذا؟)

أَلَا حِظُّ أَنَّ التَّبَائِنَ والانحراف المعياريَّ يأخذان في الاعتبار جميع القيم، ويعطيان وصفاً أدقّ لتَشَتُّتِ البيانات، ولذا فهي من أكثر مقاييس التَشَتُّتِ استخداماً.

أناقش: لا يمكن أن يكون التَّبَائِنَ سالِباً.



١ (أ) إذا كان مدى ١٠ قيم يساوي ١٣، وكان أصغر هذه القيم = -٦، فما أكبر هذه القيم؟
 (ب) إذا كان مدى ١٥ قيمة يساوي ٩، وكان أكبر هذه القيم يساوي ٥، فما أصغر هذه القيم؟

٢ قام راصد جوي بتسجيل سرعة الرياح لمدة ٨ أيام في فصل الصيف، فكانت كالاتي:
 ٤، ٩، ٥، ٤، ٦، ٨، ٧، ٥، أجد المدى، والانحراف المعياري لسرعة الرياح.

٣ عند إيجاد التباين لثمانٍ من قيم س، وُجِدَ أنَّ $\sum S = ٣٢$ ، وأنَّ $\sum S^2 = ١٤٤$ ، اكْمِلْ إيجاد التباين، والانحراف المعياري لهذه القيم.

٤ تبلغ أعمار عدد من الموظفين في دائرة حكومية ٢٨، ٣٤، ٤٦، ٥٠، ٣٢، أجد المدى، والتباين، والانحراف المعياري لأعمار هؤلاء الموظفين؟

٥ اكتب مثلاً على كلِّ ممَّا يأتي:

- (أ) مجموعتين مختلفتين من القيم لها المدى نفسه.
 (ب) خمس قيم مداها يساوي ٢٠.
 (ج) ستّ قيم مداها وتباينها يساوي صفراً.

٦ قسّم معلم الرياضة طلبة الصف التاسع إلى فريقين للمشاركة في مباراة كرة السلة. طلب من كل فريق تسجيل أطوال أفرادهم. اكتشف المعلم أن متوسط أطوال الفريقين متساويان، إلا أنَّ الانحراف المعياري لأطوال الفريق الأول يساوي ٤، في حين كان الانحراف المعياري لأطوال الفريق الثاني يساوي ١,٤.

- صف أطوال اللاعبين في كل فريق.
 - هل توزيع الفريقين عادل؟ قدم تفسيرك.

نشاط (١): قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برصد عدد حوادث الطُّرق في فلسطين حَسَب الشَّهر، للعام ٢٠١٤م، وكان عدد الحوادث كما يأتي:



٦٦٠	٧٤٦	٦٧٤	٦١٨	٥٩٣	٦٤٧
٥٩٤	٥٧٤	٥٥٨	١١٧٩	٦٨٥	٦٤٩

المعدل الشهري لعدد حوادث الطُّرق هو

أكثر القيم بُعْداً عن المعدّل هي ١١٧٩ (لماذا؟)

أقرب قيمة على المعدّل هي



أَتَعَلَّم : الانحراف المعياري للجداول التكرارية: هو الجذر التربيعي لمجموع حاصل ضرب التكرارات في مربع انحراف مراكز الفئات عن الوسط الحسابي مقسوماً على مجموع التكرارات، ويُعبّر عنه بالعلاقة الآتية:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (s - \bar{s})^2 \times t}{\sum t}} \text{ ، حيث:}$$

ت: تكرار الفئة، س: مركز الفئة، $\bar{s}$: الوسط الحسابي.

نشاط (٢): يمثل الجدول الآتي توزيع علامات الطلبة للصف التاسع في مادة الرياضيات:
أكمل الجدول:



الفئات	التكرار (ت)	مركز الفئة (س)	س × ت	(س - $\bar{س}$) ^٢	(س - $\bar{س}$) ^٢ × ت
٣٥ - ٢٧	٣	٣١	٩٣		
٤٤ - ٣٦	٥	٤٠			
٥٣ - ٤٥	٦				
٦٢ - ٥٤	٨				
٧١ - ٦٣	٧				
٨٠ - ٧٢	٧				
٨٩ - ٨١	٦	٨٥			
المجموع					

$$\bar{س} = \dots\dots\dots$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (س - \bar{س})^2 \times ت}{ن}} = \dots\dots\dots$$

تمارين ومسابيل

١ أحسب الانحراف المعياري لجدول التوزيع التكراري الآتي، والذي يُبين علامات ٣٠ طالباً في امتحان اللغة العربية:

الفئات	١٢ - ١٤	١٥ - ١٧	١٨ - ٢٠	٢١ - ٢٣	٢٤ - ٢٦	٢٣ - ٣٣
التكرار	٣	٨	١٠	٧	١	١

اكتب سطرين تصف بهما علامات الطلبة في اللغة العربية.

٢ الجدول التكراري الآتي يُمثّل علامات (٢٠) طالباً في امتحان لمادة الإحصاء:

الفئات	٥ - ٩	١٠ - ١٤	١٥ - ١٩	٢٠ - ٢٤	٢٥ - ٢٩
التكرار (ت)	٥	١	٣	٧	٤

أ- أحسب الانحراف المعياري لعلامات الطلبة. ب- اكتب سطرين تصف بهما علامات الطلبة في الإحصاء.

١ ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

أ تقدم ٦٠ طالباً لامتحان باللغة الانجليزية، فإذا حصل ١٢ طالباً على علامة كاملة، فما زاوية القطاع الدائري الذي يمثل عدد الطلبة الذين حصلوا على العلامة الكاملة في الامتحان؟

أ) 60° (ب) 66° (ج) 72° (د) 90°

ب ما مدى القيم ٦، ٦، ٦، ٦، ٦؟

أ) ٦ (ب) ٣ (ج) ١ (د) صفر

ج ما القيمة التي لا يمكن أن تُمثّل التباين لـ ١٠ قيم من بين الآتية؟

أ) ١٠ (ب) ١ (ج) صفر (د) ٣-

د إذا كان تباين ٩ قيم يساوي ٤، فما قيمة انحرافها المعياري؟

أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ١٦ (د) ٨١

هـ أيّ المقاييس الآتية ليس من مقاييس التشتت؟

أ) الوسط الحسابي (ب) المدى (ج) التباين (د) الانحراف المعياري

ز ما مركز الفئة ٢٠ - ٢٤ ؟

أ) ٤ (ب) ٢٢ (ج) ٤٤ (د) ٢

ح إذا كان $\sum t \times (س - س^2) = ٣٢$ ، وكانت $ن = ٤$ ، فما قيمة σ ؟

أ) $2\sqrt{2}$ (ب) ٨ (ج) ٦٤ (د) $\sqrt{320}$

الدائرة	عدد الناخبين
الأولى	٣٠٠
الثانية	٣٥٠
الثالثة	٤٥٠
الرابعة	٥٠٠

٢ يُبيِّن الجدول المجاور توزيع ١٦٠٠ ناخباً، موزعين على أربع دوائر انتخابية، أجد زاوية القطاع الدائري الذي يُمثل عدد الناخبين في الدائرتين الأولى والثالثة؟

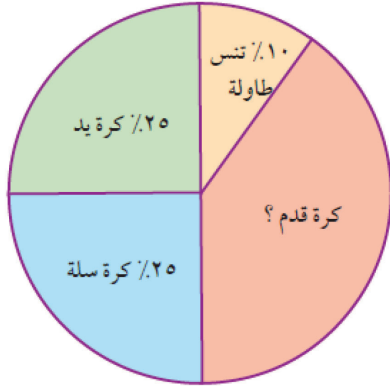
٣ عند إيجاد التباين لست من قيم س، وُجد أن $\sum s = ٦٠$ وأن $\sum s^2 = ٧٢٤$ ، أجد التباين، والانحراف المعياري لهذه القيم.

٤ إذا كان تباين مجموعة من القيم يساوي ٢٥، وكان وسطها الحسابي يزيد عن انحرافها المعياري بمقدار ٦٠، فما الوسط الحسابي لهذه القيم؟

٥ سُجِّلَت درجات الحرارة الصُّغرى خلال سِتَّةِ أَيَّامٍ، فكانت كما يأتي: ٦، ٣، ٢، ١، ٢-، ٤-، أجد كلاً من الآتي:

(أ) المدى. (ب) التباين. (ج) الانحراف المعياري.

٦ يبيِّن التمثيل بالقطاعات الدائرية في الشكل المجاور النسبة المئوية للاعبين في إحدى المدارس، إذا كان عددهم ٤٠٠ طالب، جد كلاً مما يلي موضحاً:



- النسبة المئوية للاعبين كرة القدم

- عدد لاعبي كرة تنس الطاولة

- عدد لاعبي كرة السلة

- لماذا برأيك عدد لاعبي تنس الطاولة أقل من عدد اللاعبين في الألعاب الأخرى؟

٧ يمثل الجدول الآتي توزيع علامات (٤٠) طالبة في مبحث الرياضيات:

٢٧ - ٢٣	٢٢ - ١٨	١٧ - ١٣	١٢ - ٨	٧ - ٣	فئات العلامات
٢	١٨	١٢	٥	٣	عدد الطالبات

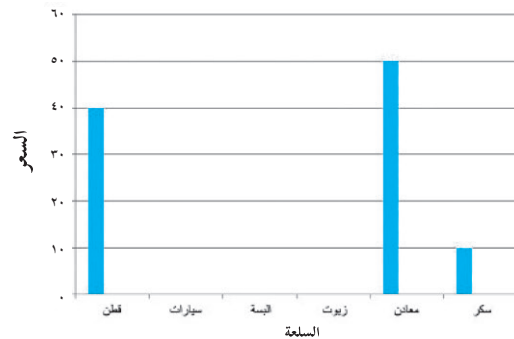
احسب الانحراف المعياري لعلامات الطالبات؟

٨ يظهر التمثيلان الآتيان صادرات أحد البلدان خلال العام ٢٠٢٠ م مقدرة بملايين الدولارات، اعتمد عليها في:

- أ- إكمال النسب المئوية الناقصة في القطاعات الدائرية في الشكل الأول (بشكل تقريبي).
ب- تمثيل الأعمدة التي تمثل باقي السلع في الشكل الثاني.



(الشكل الثاني)



(الشكل الأول)

أقيم ذاتي: أكمل الجدول الآتي:



المهارة	مرتفع	متوسط	دون المتوسط
تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية، وتفسير تمثيل معطى بقطاعات دائرية.			
تمييز مقاييس التشتت عن مقاييس النزعة المركزية لمجموعة من البيانات.			
توظيف مقاييس التشتت في وصف سياقات حياتية، و حل مشكلات حقيقية.			

مشروع الوحدة:

يُعاني بعضُ النَّاسِ من نُقصانِ الكتلة، فيما يُعاني البعضُ الآخرُ من زيادةِ الكتلة، تقومُ كُلُّ مجموعةٍ بتدوينِ الكُتلةِ للراغبين من أفرادها، ثُمَّ تَجِدُ مقاييسَ التَّشَتُّتِ الثلاثةَ لهذهِ الكتل، وتُقارِنُ بينها، وتقيمها لدرجة تشَتُّتِ هذه الكتل.

<http://math.tutorvista.com/statistics/graphical-representation-of-data.html>

روابط مقترحة

المشروع: شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

مميزات المشروع:

١. قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة وقد ينفذه فرد أو جماعة.
٢. يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
٣. لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
٤. يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

• أولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

١. أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
٢. أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
٣. أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤. أن تكون المشروعات متنوعة ومتراكبة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلب مجالاً على الآخر.
٥. أن يتلاءم المشروع مع إمكانيات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦. أن يُخطّط له مسبقاً.

• ثانياً: وضع خطة المشروع:

- يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة. يقتضي وضع الخطة الآتية:
١. تحديد الأهداف بشكل واضح.
 ٢. تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
 ٣. تحديد خطوات سير المشروع.
 ٤. تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة أن يشترك جميع أفراد المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار وإبداء الرأي، بإشراف وتوجيه المعلم).
 ٥. تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.

• ثالثاً: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعدّ مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الإنجاز حيث يكون إيجابياً متفاعلاً خلافاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم:

١. متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.
٢. إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بالأخطاء.
٣. الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.
٤. التدخل الذكي كلما لزم الأمر.
١. القيام بالعمل بأنفسهم.
٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
٣. تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.
٤. تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

• رابعاً: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع الآتي:

١. الأهداف التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
٢. الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقيد بالوقت المحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
٣. الأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الإمكانيات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.
٤. تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الإقبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

- أهداف المشروع وما تحقق منها.
- الخطة وما طرأ عليها من تعديل.
- الأنشطة التي قام بها الطلبة.
- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
- المدة التي استغرقها تنفيذ المشروع.
- الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.

المراجع

فريدريك بل (1986): طرق تدريس الرياضيات: الجزء الثاني؛ (ترجمة محمد المفتي و ممدوح سليمان). قبرص: الدار العربية للنشر والتوزي
البحر، أنور (1990): الجبر ، ط4 ، مطبعة دار الكتاب ، دمشق
أبو الوفاء البوزجاني (1971): علم الحساب العربي ، تحقيق د. أحمد سعيدان ، عمان .
أنور عكاشة وآخرون (1990): تاريخ الرياضيات ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، عمان
كارتر ، فيليب ؛ راسيل ، كين (2010): الدليل الكامل في اختبارات الذكاء، مكتبة جرير ، السعودية
هاشم الطيار، ويحي سعيد (1977): موجز تاريخ الرياضيات، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
الستبي ، جورج (1988): ، الجبر الخطي ، دار الحكمة ، جامعة البصرة
الجنابي، أحمد نصيف (1980):، الرياضيات عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، الجمهورية العراقية
الزغلول، عماد (2005)، الإحصاء التربوي، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع.
عبد اللطيف، علي اسحق (1993): عالم الهندسة الرياضية ابن الهيثم، منشورات الجامعة الاردنية، عمان، الاردن .
الخوارزمي، محمد بن موسى (1939): كتاب الجبر والمقابلة، تقديم علي مصطفى مسرفة ومحمد مرسى أحمد، القاهرة
ريتش، بارنيت (2004) : الجبر الأساسي، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية -القاهرة- مصر
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948 م.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966م.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 1966 م .

Kline, M,(1972): Mathematics Thought From Ancient to Modern Times, Oxford, N. Y

Lamborg.James(2005):Math reference,Wiley ,N. Y

Bell,E,T(1937): ,Men of Mathematics ,Simon and Schuter,N. Y

Friel,Suzan.Rashlin,Sid.Doyle,Dot.& others(2001): Navigating through Algebra in Grades 6-8. NCTM. RESTON, VIRGINIA .

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم	أ. ثروت زيد	د. شهناز الفار
د. بصري صالح	أ. عزام أبو بكر	د. سمية نخالة
م. فواز مجاهد	أ. علي مناصرة	م. جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات:

أ. ثروت زيد	د. محمد صالح (منسقاً)	د. معين جبر	د. علي عبد المحسن
د. تحسين المغربي	د. عادل فوارعة	أ. وهيب جبر	د. عبد الكريم ناجي
د. عطا أبوهاني	د. سعيد عساف	د. محمد مطر	د. علا الخليلي
د. شهناز الفار	د. علي نصار	د. أيمن الأشقر	أ. ارواح كرم
أ. حنان أبو سكران	أ. كوثر عطية	د. وجيه ضاهر	أ. فتحي أبو عودة
د. سمية النخالة	أ. احمد سياعرة	أ. قيس شبانة	أ. مبارك مبارك
أ. نشأت قاسم	أ. نادية جبر	د. نسرين دويكات	أ. عبد الكريم صالح
أ. أحلام صلاح			

المشاركون في ورشات عمل الجزء الأول من كتاب الرياضيات للصف التاسع:

د. تحسين مغربي	أ. أحلام صلاح	أ. نايف الطيطي	أ. وهبة ثابت
أ. محاسن سحويل	أ. محمد الفرا	أ. رانية شريم	أ. ريم العويضات
أ. عهود طه	أ. راتب نصار	أ. ميسون جمل	أ. منال الصباغ
أ. عبد الله مهنا	أ. أمل جبور	أ. عارف السعافين	أ. ابتسام اسليم
أ. وفاء موسى	أ. سهيل شير	أ. سرين أبو عيشة	أ. فلسطين الخطيب
أ. باسم المدهون	أ. رفيق الصيفي	أ. صلاح الترك	أ. عبد العزيز شلالدة
أ. نادية جبر	أ. إيناس زهران	أ. عبد الكريم صالح	أ. منال زرينة
أ. رائدة عويس	أ. خليل محيسن	أ. نشأت قاسم	

المشاركون في ورشات إثراء الجزء الأول من كتاب الرياضيات للصف التاسع:

د. نسرين دويكات	أ. آسيا العلامي	أ. اشجان جبر	أ. أماني بدر	أ. إسماعيل فخيدة
أ. إيناس زهران عيدة	أ. براء الكعبي	أ. خليل محيسن	أ. روان الصوص	أ. فداء عويس
أ. منال زرينة	أ. نادية جبر	أ. ندين عيسى	أ. نشأت قاسم	